# 控制工程基础

## （第10次课）

精密仪器系

李冬梅





# 第七章 控制系统的综合与校正


7.1 系统的性能指标

7.2 系统的校正概述

7.3 串联校正

7.4 反馈校正(自学)

7.5 用频率法对控制系统进行综合与校正

7.6 典型控制系统举例

7.7 确定PID参数的解析方法

7.8 MATLAB在系统综合校正中的应用(自学)

## 7.2 系统的校正概述

# 7.2 系统的校正概述

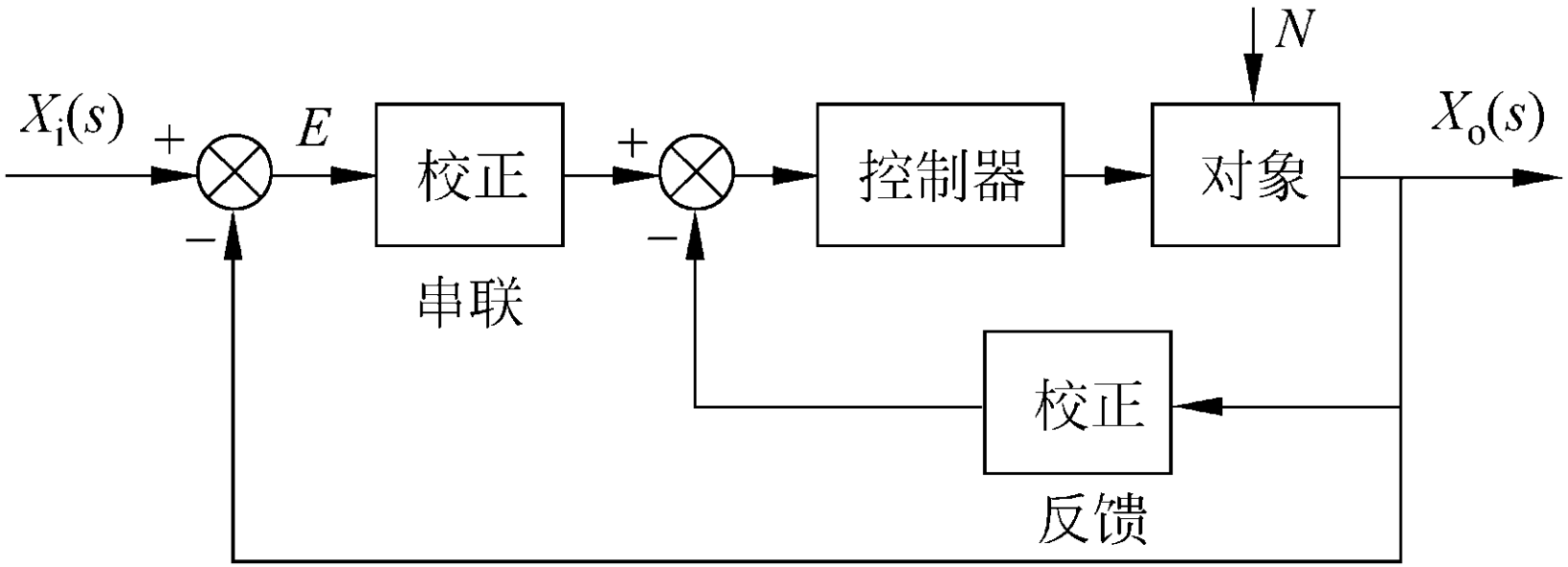
**通过控制器（校正器）的设计，**

**改变开环频率特性的低频增益、剪切频率和稳定裕量，**

**从而改变闭环系统的准确性、快速性和稳定性。**

**校正的分类：**

串联校正、反馈校正、顺馈校正和干扰补偿。

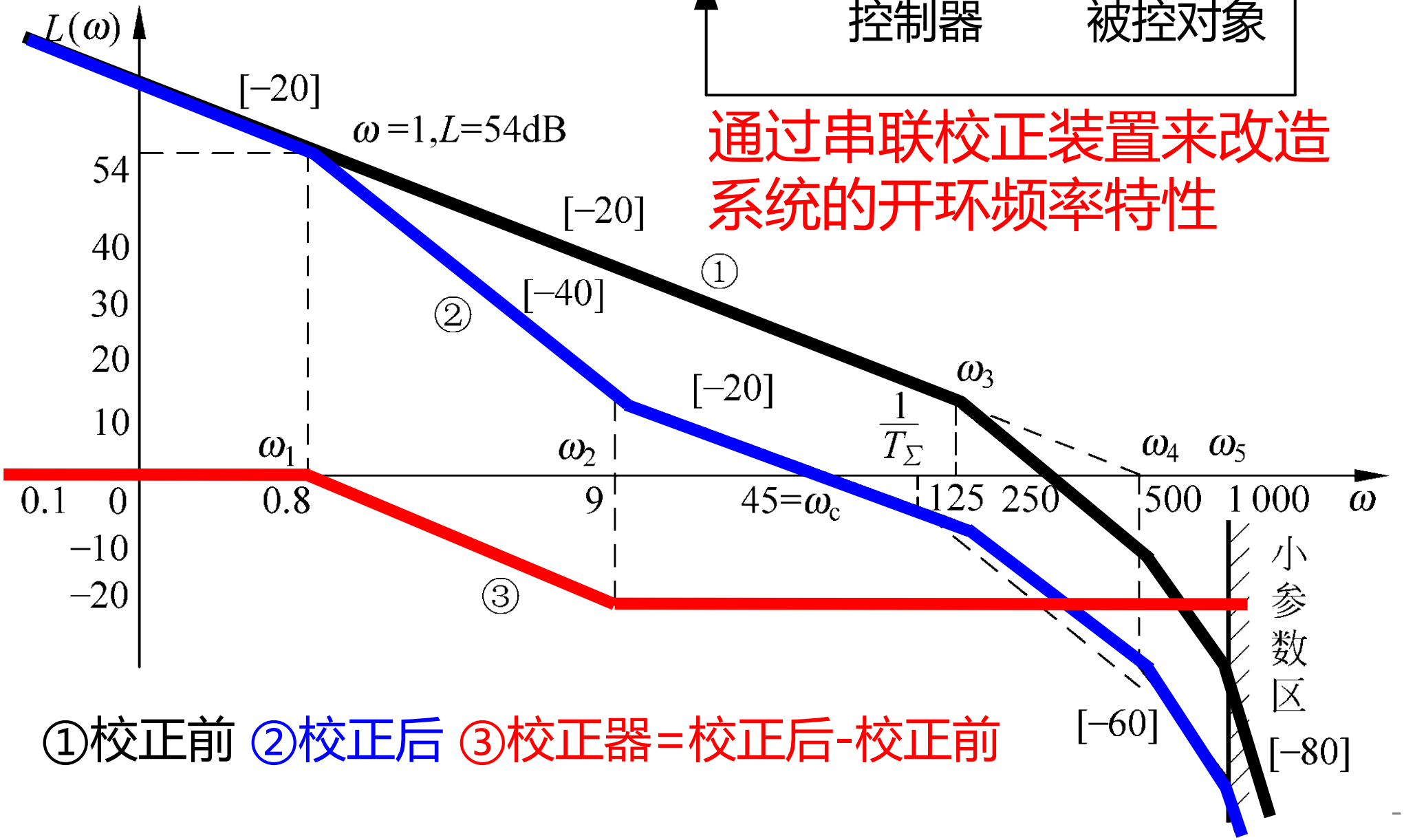


## 7.3 串联校正

# 7.3 串联校正




通过串联校正装置来改造系统的开环频率特性




①校正前 ②校正后 ③校正器=校正后-校正前

# 串联校正

1. 比例(P)、积分(I)、微分(D)的作用?
2. P、PI、滞后、PD、超前、PID、滞后-超前控制器的传递函数？各控制器的作用?
3. 如何根据对系统的要求选择合适的串联校正控制器?

# 7.3 串联校正

## ❑ 本节内容

7.3.1 比例（P）控制

7.3.2 比例-积分（PI）控制及滞后校正

7.3.3 比例-微分（PD）控制及超前校正

7.3.4 比例-积分-微分（PID）控制及滞后-超前校正

7.3.5 控制器的电路实现

# 7.3.1 比例（P）控制

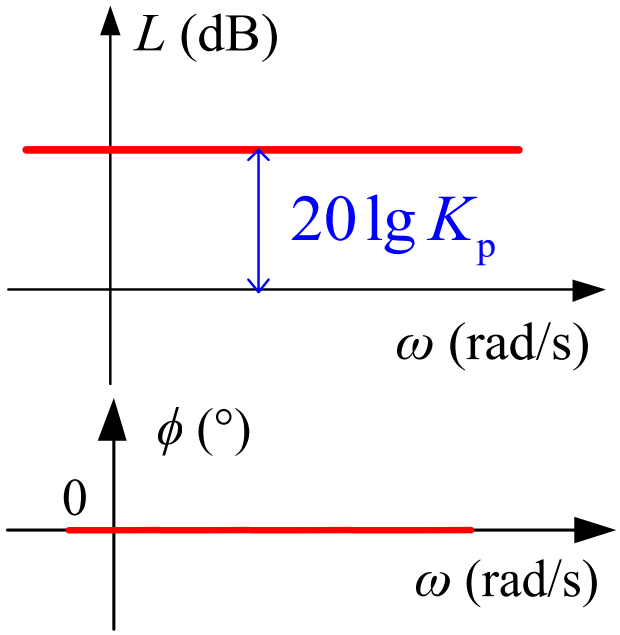
## 比例（P）调节器：

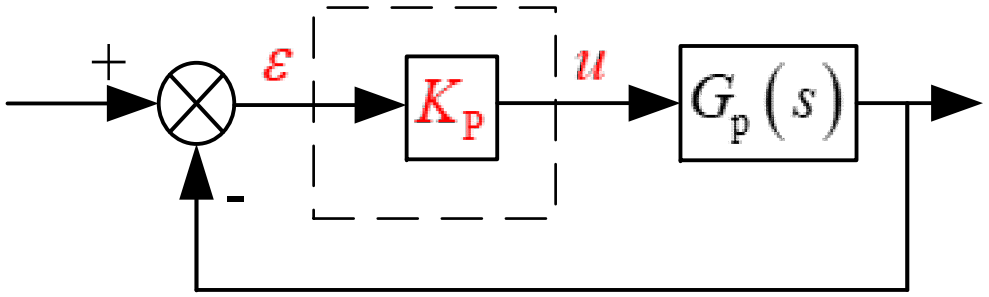
控制器的输出信号与偏差成比例。

$$u = K_{\mathrm{P}}\,\varepsilon$$

$K_{\mathrm{P}}$ —— 比例增益

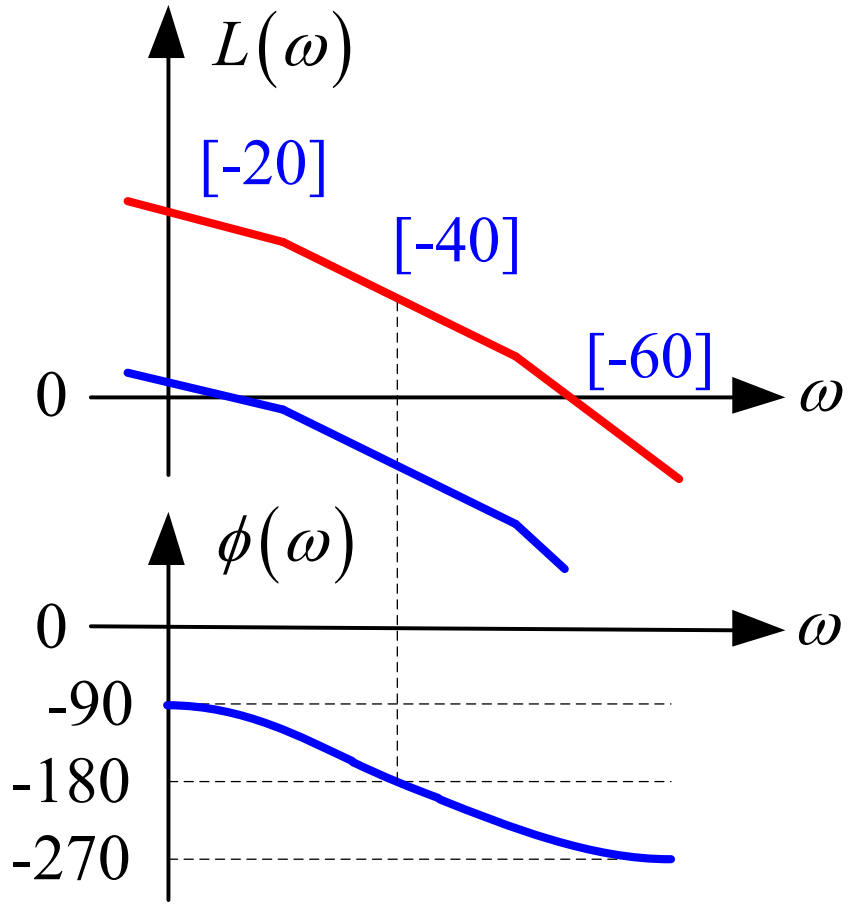
**传递函数：** $G_{\mathrm{c}}(s) = K_{\mathrm{P}}$



# 7.3.1 比例（P）控制

$$G_c(s) = K_P$$




为减小偏差，应该增加 $K_P$ ；

另一方面，增加 $K_P$ 通常导致系统稳定性下降。

因此在设计时必须合理地优化 $K_P$ 。

# 7.3.1 比例（P）控制

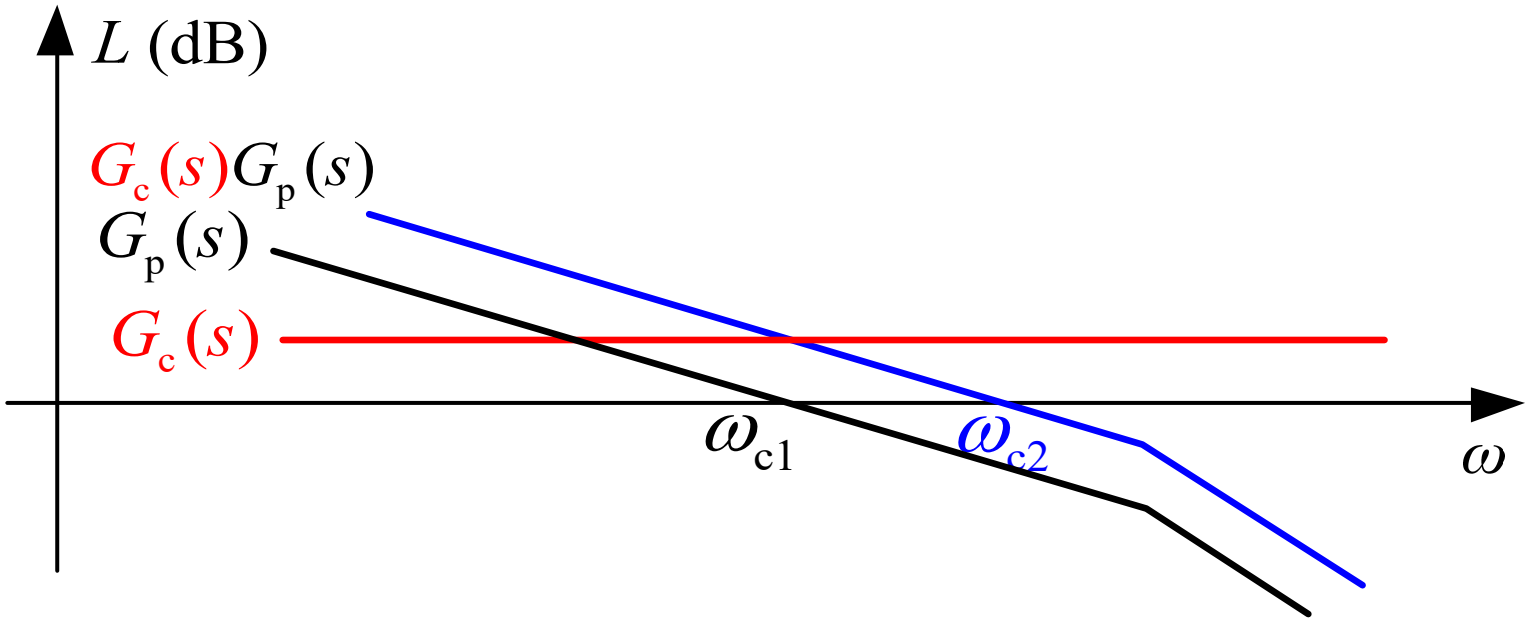
**P控制器的作用：**

$$G_c(s) = K_P$$

调整系统增益，在确保稳定的前提下，尽量提高低频增益，增大剪切频率。

增益↑　剪切频率↑　通常相位裕量↓

准确性↑　快速性↑　稳定性↓



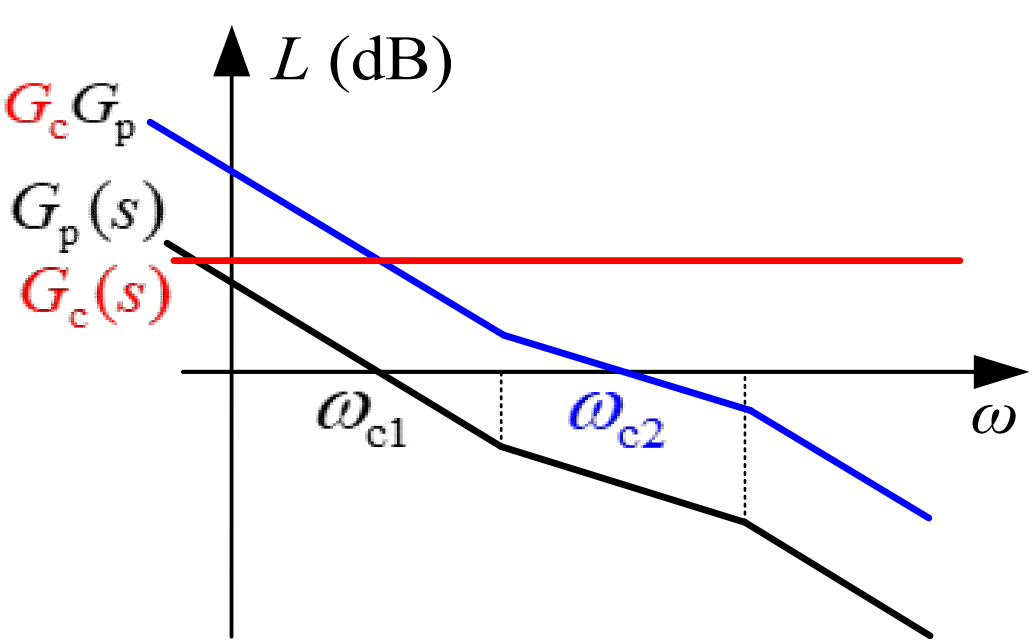
# 7.3.1 比例（P）控制

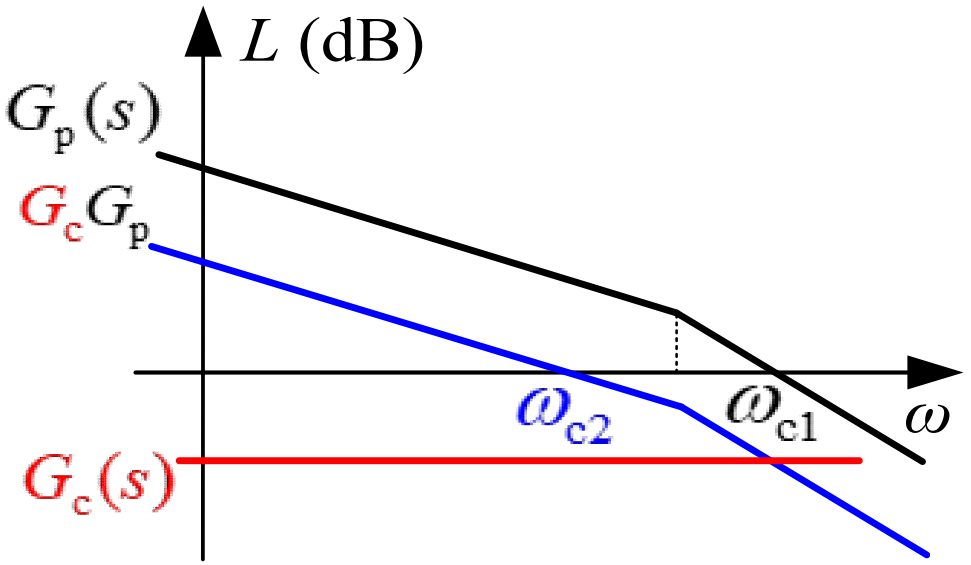
**P控制器的作用：**

$$G_c(s) = K_P$$

调整系统增益，使开环幅频特性曲线上下移动，以获得适宜的稳定性、准确性和快速性

增益↑ 剪切频率↑ 相位裕量↑　增益↓ 剪切频率↓ 相位裕量↑



# 7.3.2 比例-积分（PI）控制及滞后校正

## 1. 积分(Ⅰ)调节器:

偏差经过积分控制器的积分作用得到控制器的输出信号 。

$$u = K_{\mathrm{I}} \int_0^t \varepsilon \mathrm{d}t$$

$K_{\mathrm{I}}$ ——积分增益。

**传递函数:** $G_{\mathrm{c}}(s) = \dfrac{K_{\mathrm{I}}}{s}$

**引入积分控制的目的:**

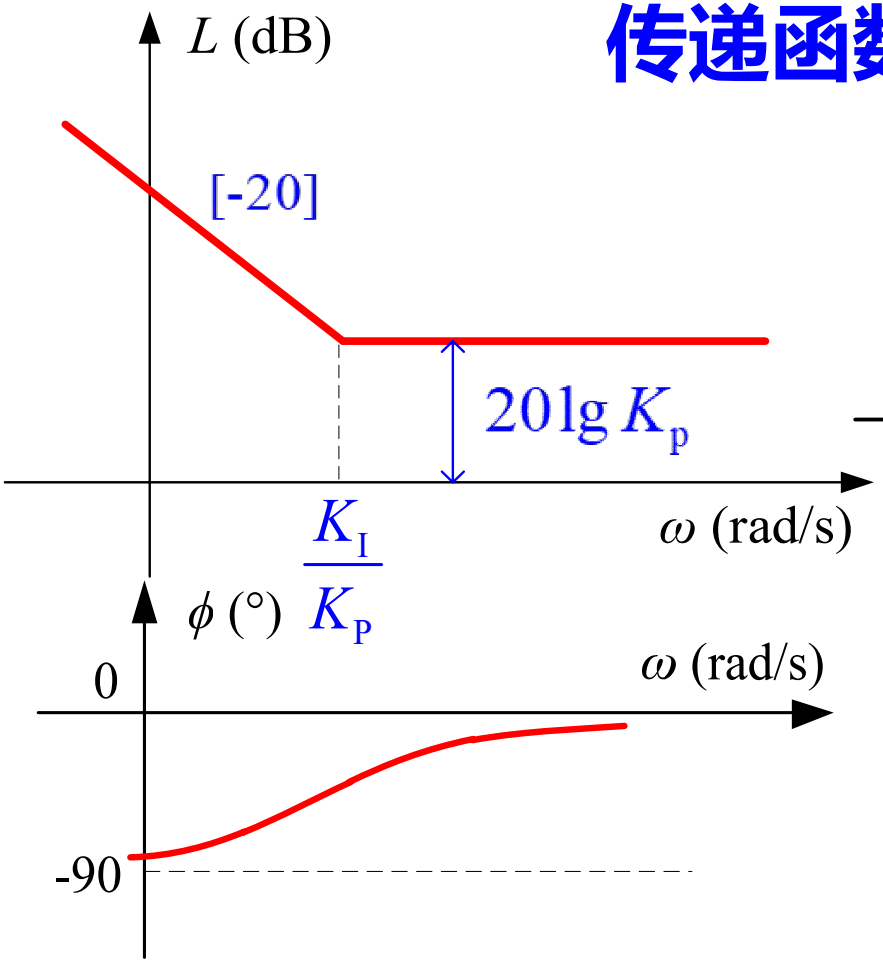
提高低频增益和系统型次，降低稳态误差。

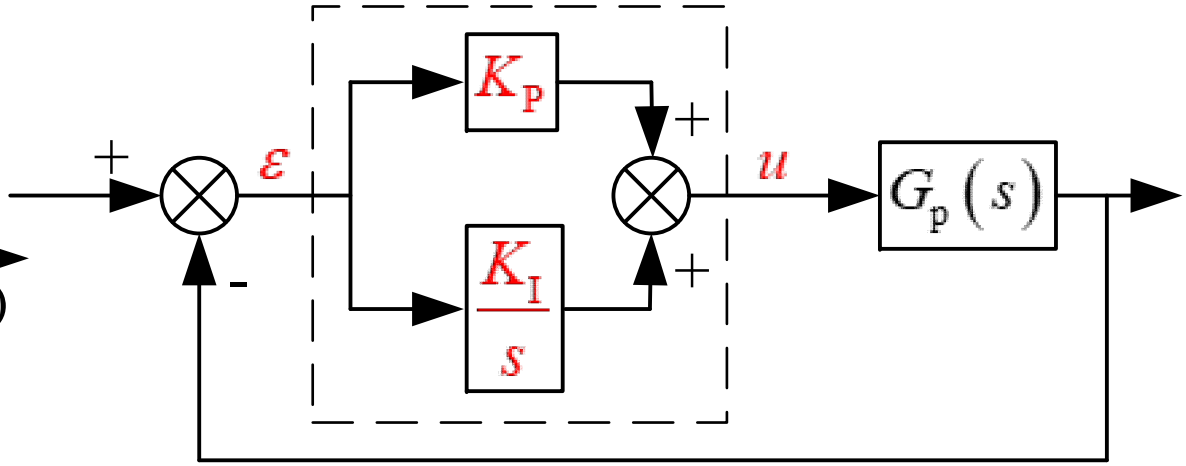
# 7.3.2 比例-积分（PI）控制及滞后校正

## 2. 比例-积分（PI）控制器：

$$u = K_{\mathrm{P}}\varepsilon + K_{\mathrm{I}}\int_0^t \varepsilon \mathrm{d}t$$

**传递函数：** $G_{\mathrm{c}}(s) = K_{\mathrm{P}} + \dfrac{K_{\mathrm{I}}}{s}$



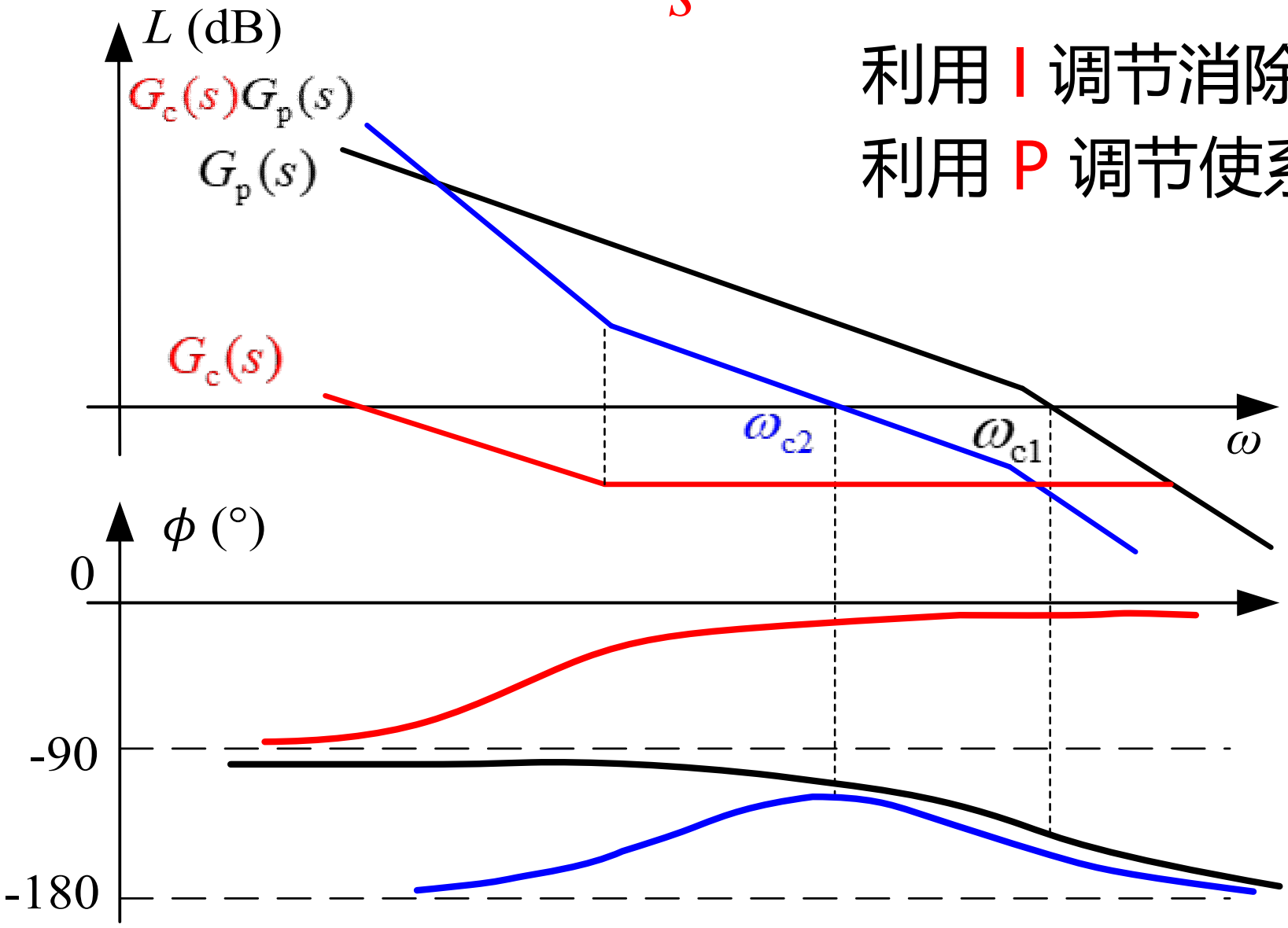
# 7.3.2 比例-积分（PI）控制及滞后校正

$$G_c(s)=K_P+\frac{K_I}{s}$$

**PI控制器的调节作用：**

利用 I 调节消除稳态误差

利用 P 调节使系统稳定




低频增益↑

剪切频率↓

相位裕量↑

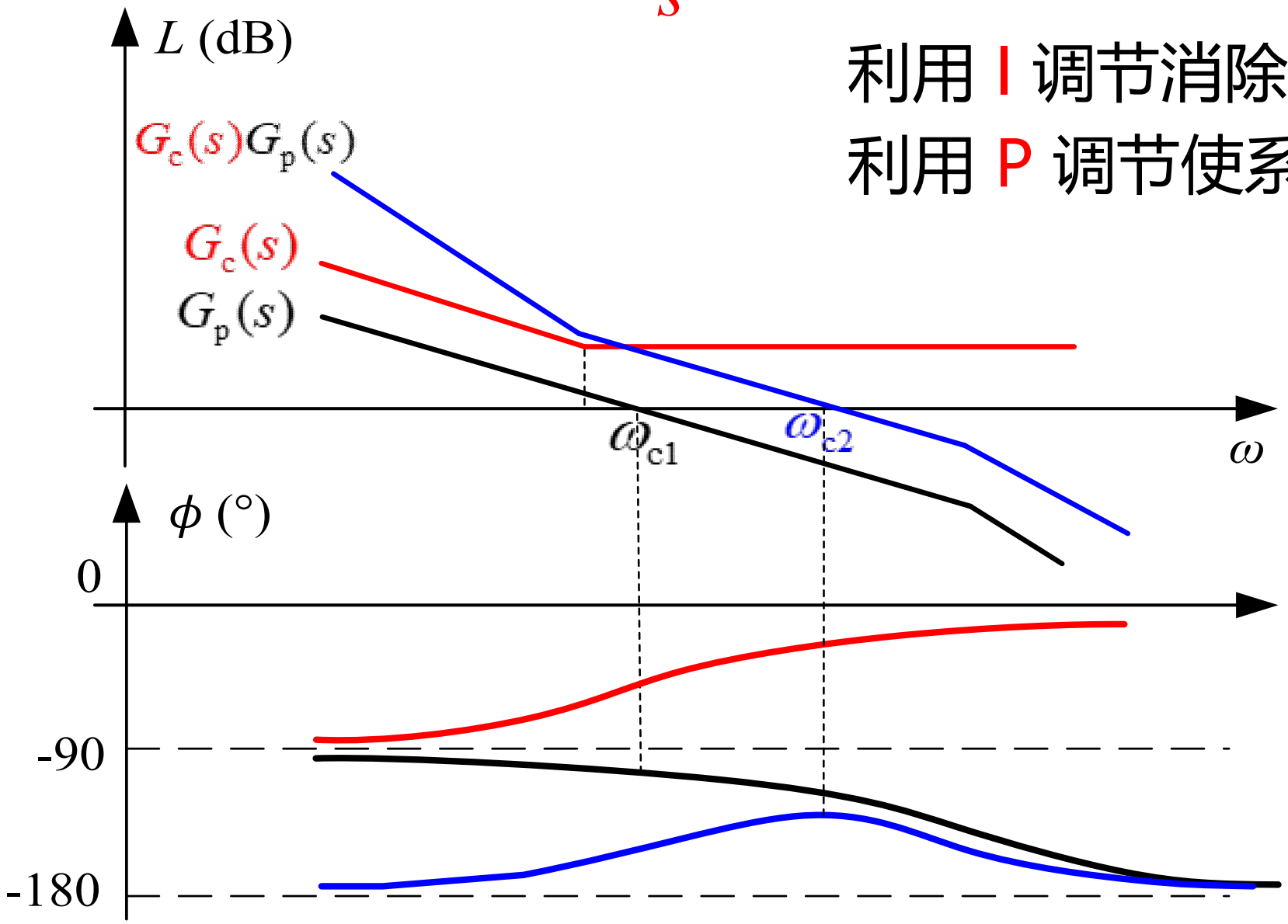
# 7.3.2 比例-积分（PI）控制及滞后校正

$$G_c(s)=K_P+\frac{K_I}{s}$$

**PI控制器的调节作用：**

利用 I 调节消除稳态误差

利用 P 调节使系统稳定




低频增益↑

剪切频率↑

相位裕量↓

# 7.3.2 比例-积分（PI）控制及滞后校正

**PI控制器的作用：** $G_c(s)=K_P+\dfrac{K_I}{s}$

(1) 提高稳态精度

低频增益↑，系统型次↑

(2) 调整剪切频率

剪切频率↓，通常相位裕量↑

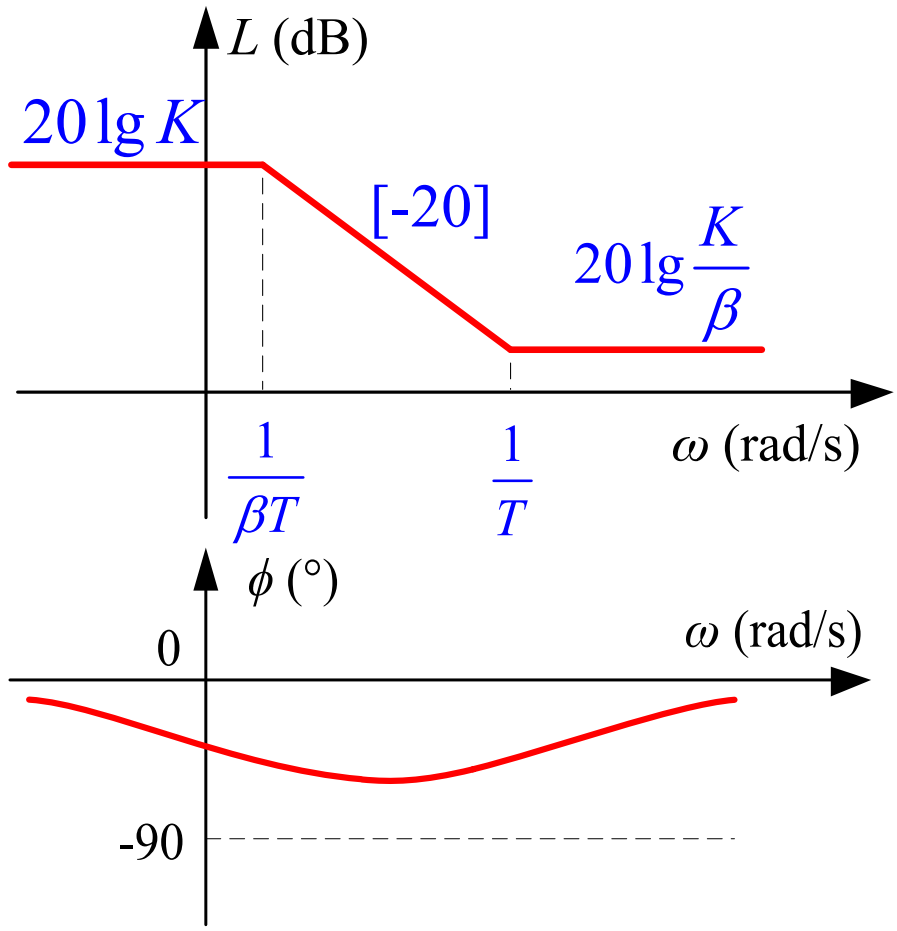
剪切频率↑，通常相位裕量↓

滞后校正可看作近似的PI校正。

# 7.3.2 比例-积分（PI）控制及滞后校正

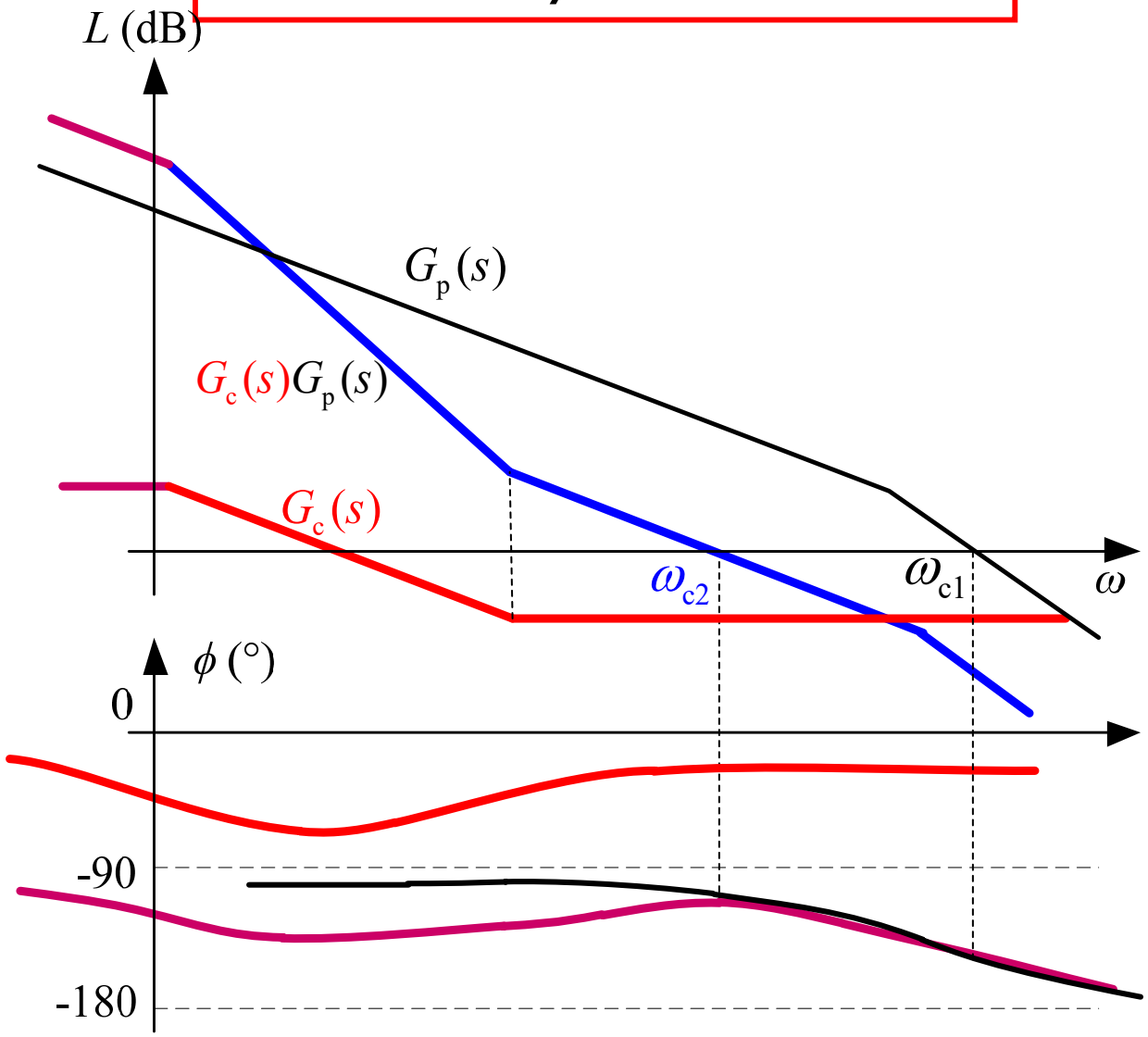
## 3. 滞后校正网络

$$G_c(s)=K\frac{Ts+1}{\beta Ts+1}\ (\beta>1)$$



# 7.3.2 比例-积分（PI）控制及滞后校正

$$G_c(s)=K\frac{Ts+1}{\beta Ts+1}\quad(\beta>1)$$




## 滞后校正网络的作用：

(1) 提高稳态精度

低频增益↑

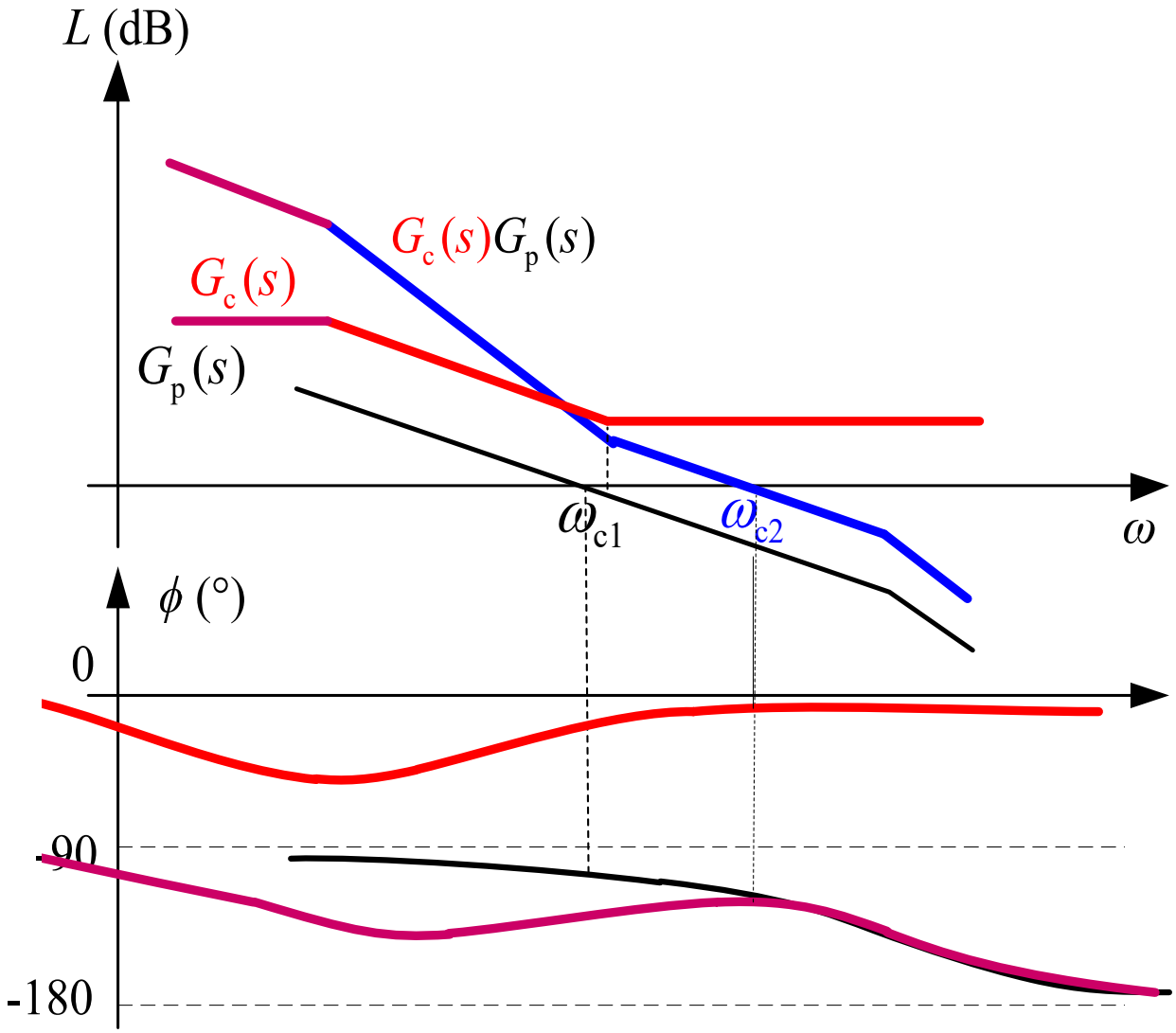
(2) 调整剪切频率

剪切频率↓

相位裕量↑

# 7.3.2 比例-积分（PI）控制及滞后校正

$$G_c(s)=K\frac{Ts+1}{\beta Ts+1}\ (\beta>1)$$




**滞后校正网络的作用：**

(1) 提高稳态精度

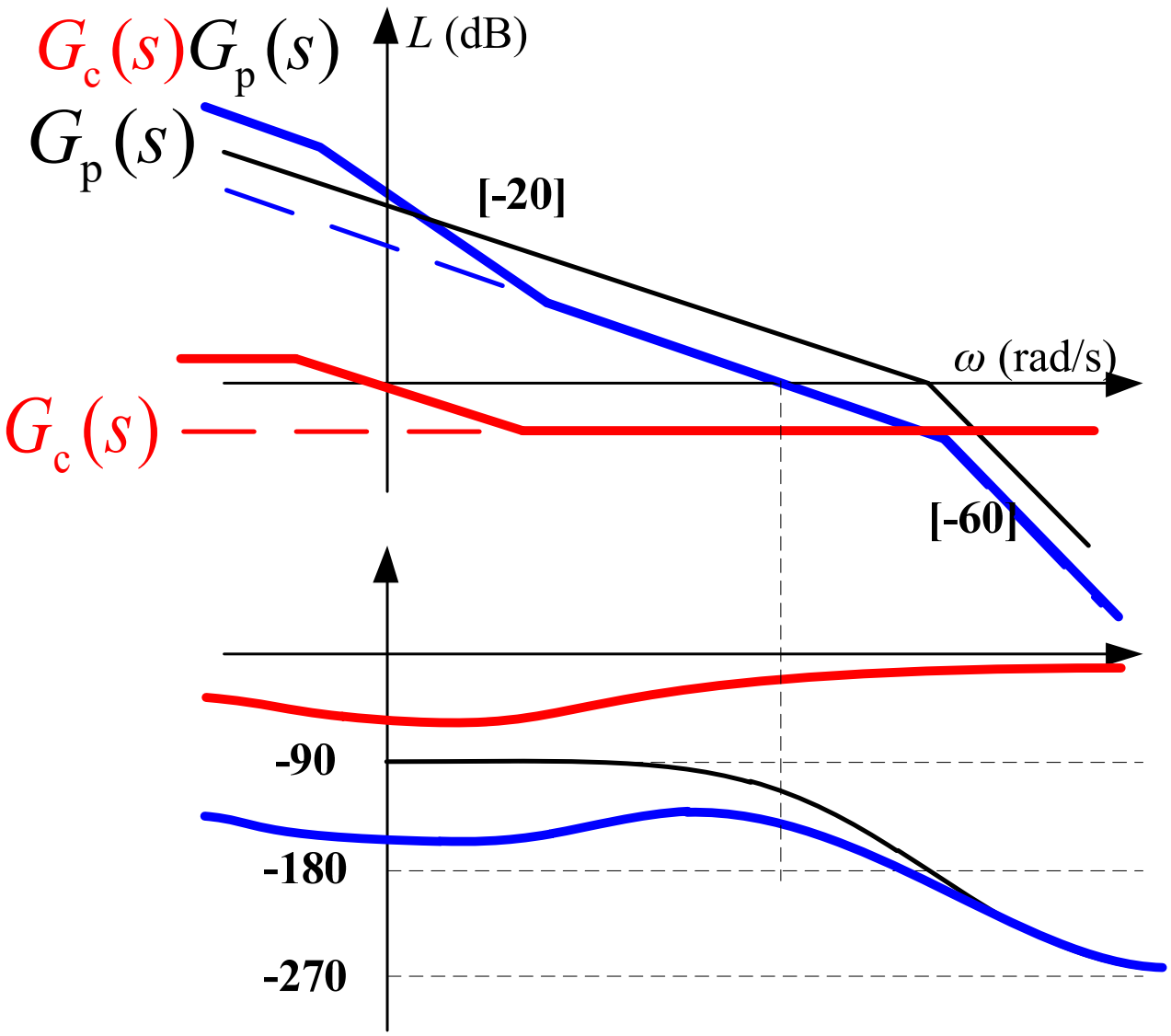
低频增益↑

(2) 调整剪切频率

剪切频率↑

相位裕量↓

# 7.3.2 比例-积分（PI）控制及滞后校正




**并非利用相位滞后而是**

利用其低频段增益高于中、高频段增益的特性

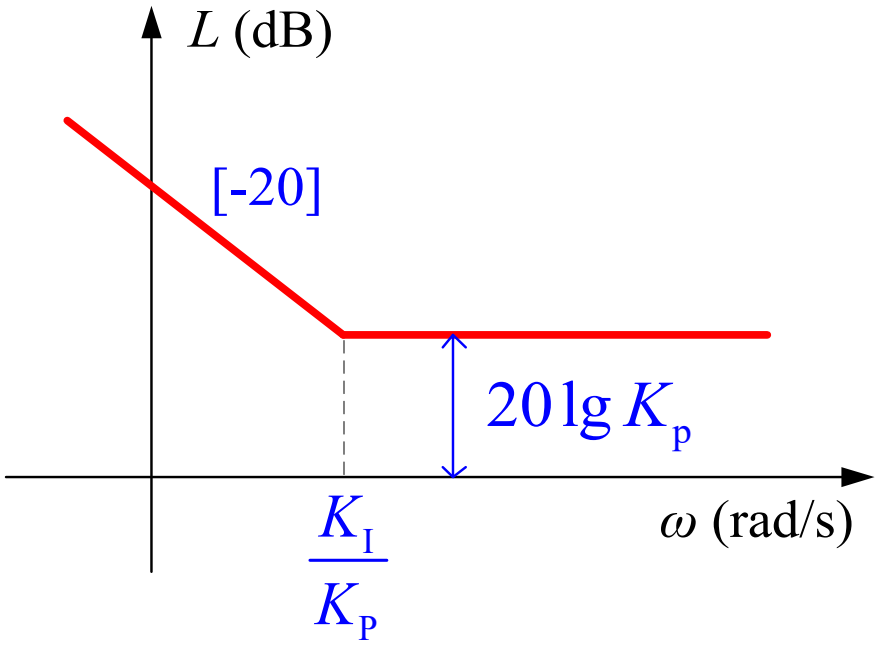
提高低频段的增益保证稳态精度；

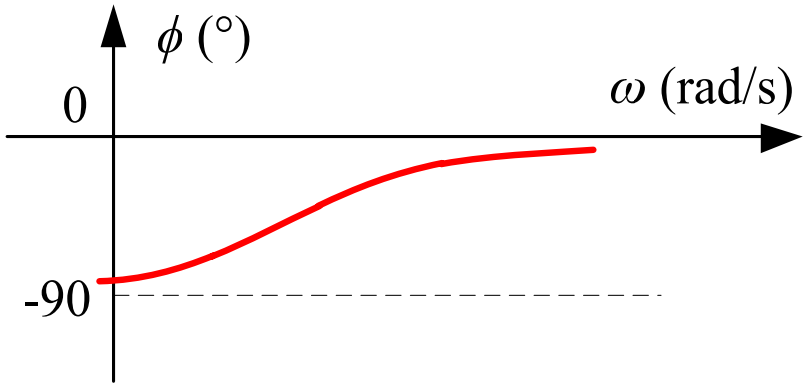
适宜的中、高频段增益保证相位裕量。

PI控制及滞后校正的主要作用是降低稳态误差。

# 7.3.2 比例-积分（PI）控制及滞后校正

## PI控制器在 $\omega_c$ 处引起的相位滞后：




$$G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s} = \frac{K_P s + K_I}{s}$$

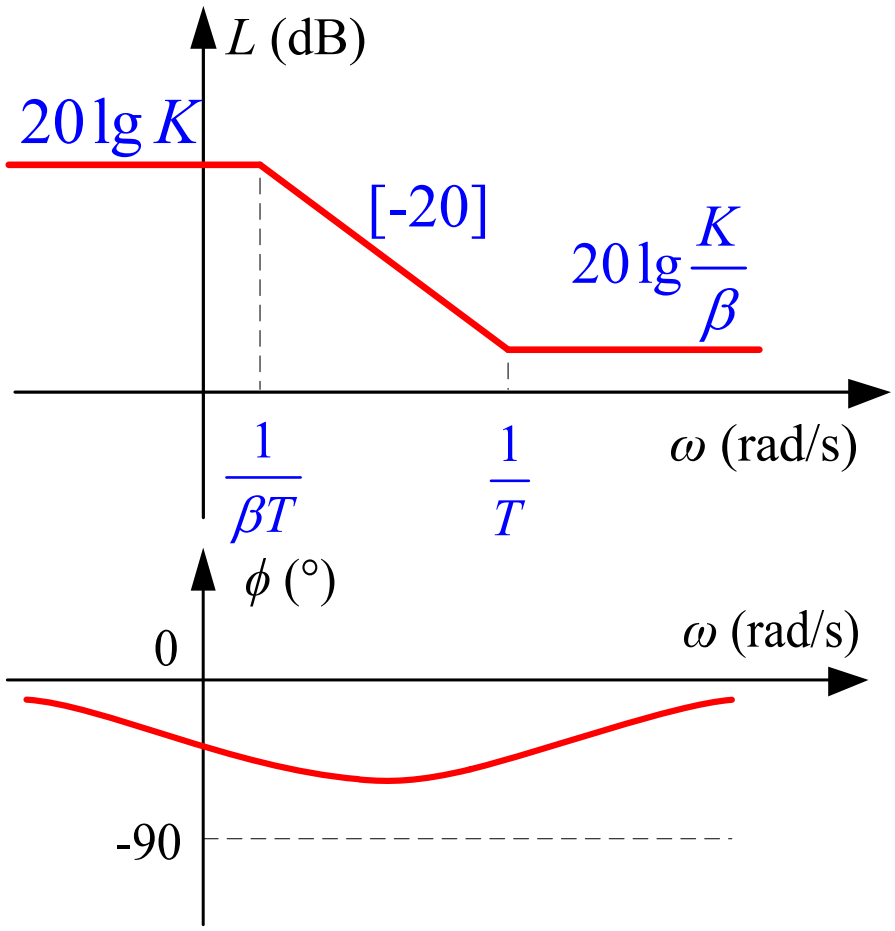
$$\angle G_c(j\omega) = \text{atan}\left(\frac{K_P}{K_I}\omega\right) - 90^\circ$$

**若取** $\dfrac{K_I}{K_P} \le \dfrac{1}{10}\omega_c$

**则** $\angle G_c(j\omega_c) \le -5.7^\circ$

# 7.3.2 比例-积分（PI）控制及滞后校正

**滞后控制器在 $\omega_c$ 处引起的相位滞后：**




$$G_c(s) = K\frac{Ts+1}{\beta Ts+1}\ (\beta > 1)$$

$$\angle G_c(j\omega) = \text{atan}(T\omega) - \text{atan}(\beta T\omega)$$

**若取** $\beta = 10,\ \dfrac{1}{T} \le \dfrac{1}{10}\omega_c$

**则** $\angle G_c(j\omega_c) \le -5.1^\circ$

# 7.3.2 比例-积分（PI）控制及滞后校正

**PI 控制器及滞后校正控制器的作用：**

(1) 提高稳态精度

低频增益↑　稳态误差↓

(2) 调整剪切频率

剪切频率↑　通常相位裕量↓

剪切频率↓　通常相位裕量↑

**与单纯采用P(比例)控制器相比，PI(比例-积分)控制器中的积分项带来的相位滞后可以控制在5°以内。**

# 7.3.3 比例-微分（PD）控制及超前校正

## 1. 微分（D）调节器：

偏差经过微分控制器的微分作用得到控制器的输出信号，即输出与偏差的变化速率成正比。

$$u = K_{\mathrm{D}} \frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{d}t}$$

$K_{\mathrm{D}}$ —— 微分增益。

传递函数：　$G_{\mathrm{c}}(s) = K_{\mathrm{D}} s$

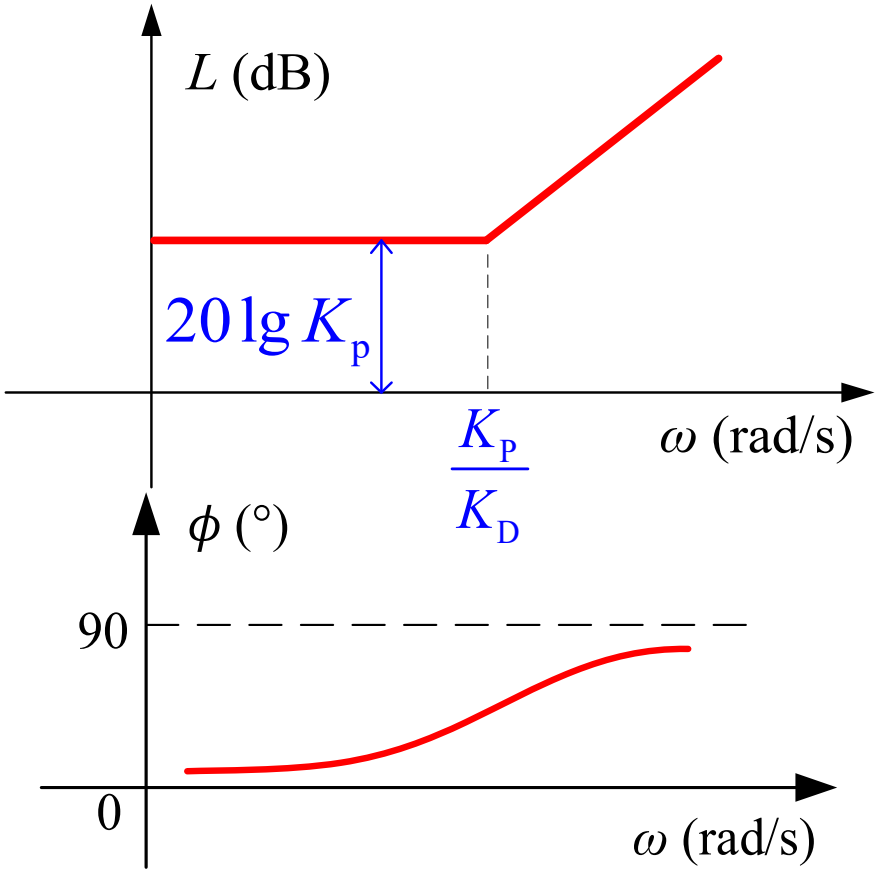
微分调节器对被调量的变化趋势进行调节，及时避免出现大的偏差。

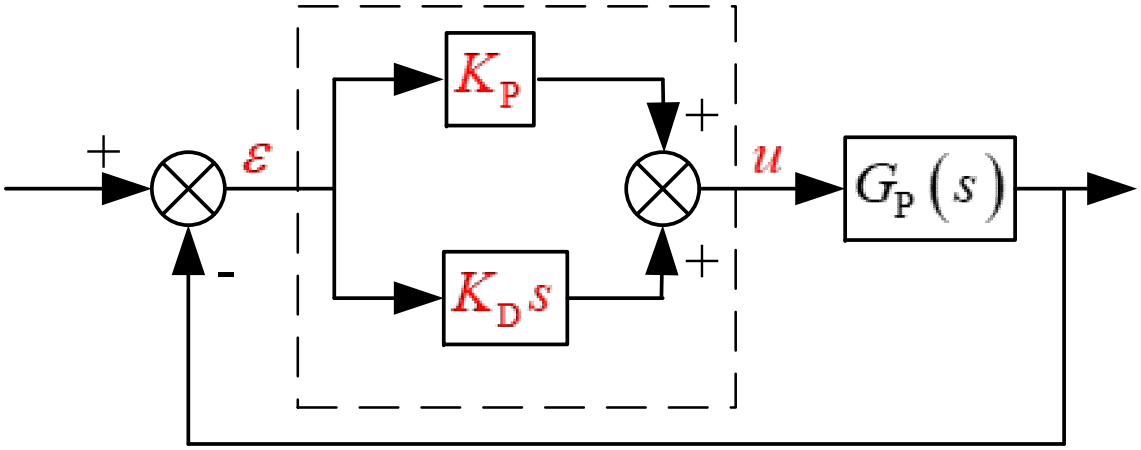
# 7.3.3 比例-微分（PD）控制及超前校正

## 2. 比例微分 （PD） 控制器：

$$u = K_{\mathrm{P}}\varepsilon + K_{\mathrm{D}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\varepsilon$$

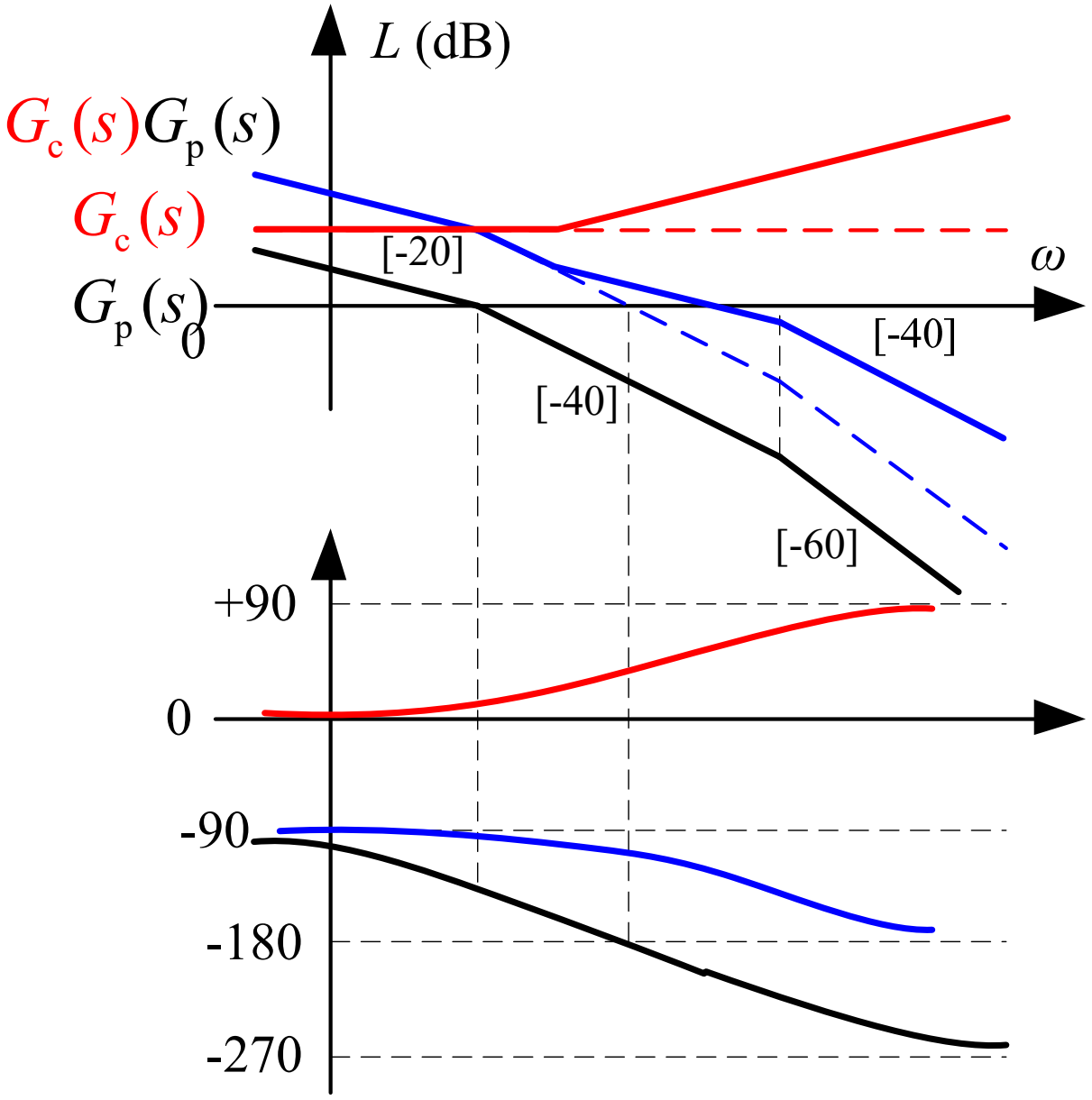
**传递函数：** $G_{\mathrm{c}}(s) = K_{\mathrm{P}} + K_{\mathrm{D}}s$



# 7.3.3 比例-微分（PD）控制及超前校正

$$G_c(s) = K_P + K_D s$$




**PD控制器的作用：**

(1) 提高稳定性

提供正相位，

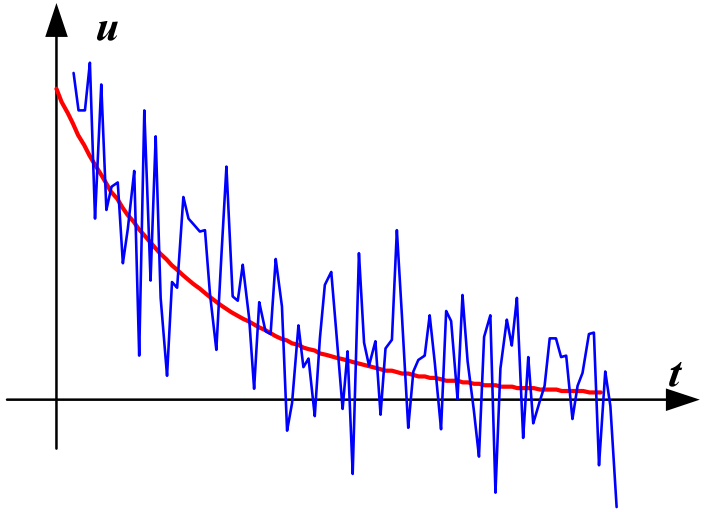
相位裕量↑

(2) 提高快速性

剪切频率↑

# 7.3.3 比例-微分（PD）控制及超前校正

**PD校正器的缺点：**控制量高频噪声大

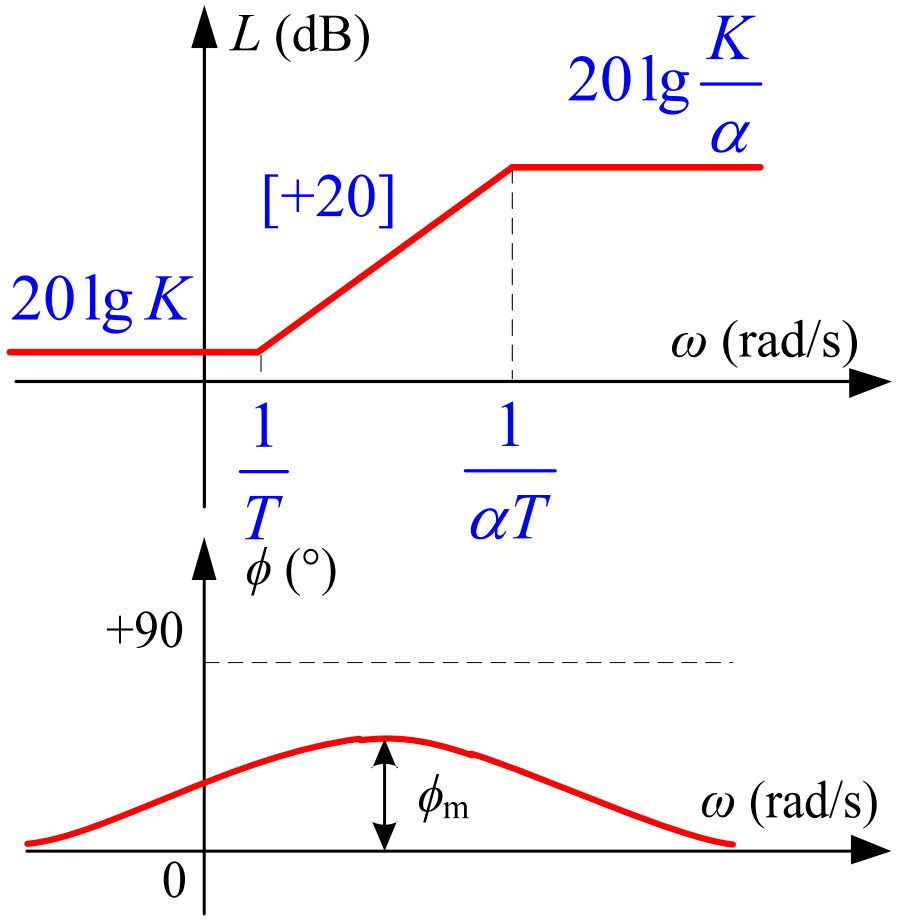



为了避免微分引起高频噪声增加而通常在分母增加一阶环节，构成超前校正，超前校正可看成是近似的PD校正。

# 7.3.3 比例-微分（PD）控制及超前校正

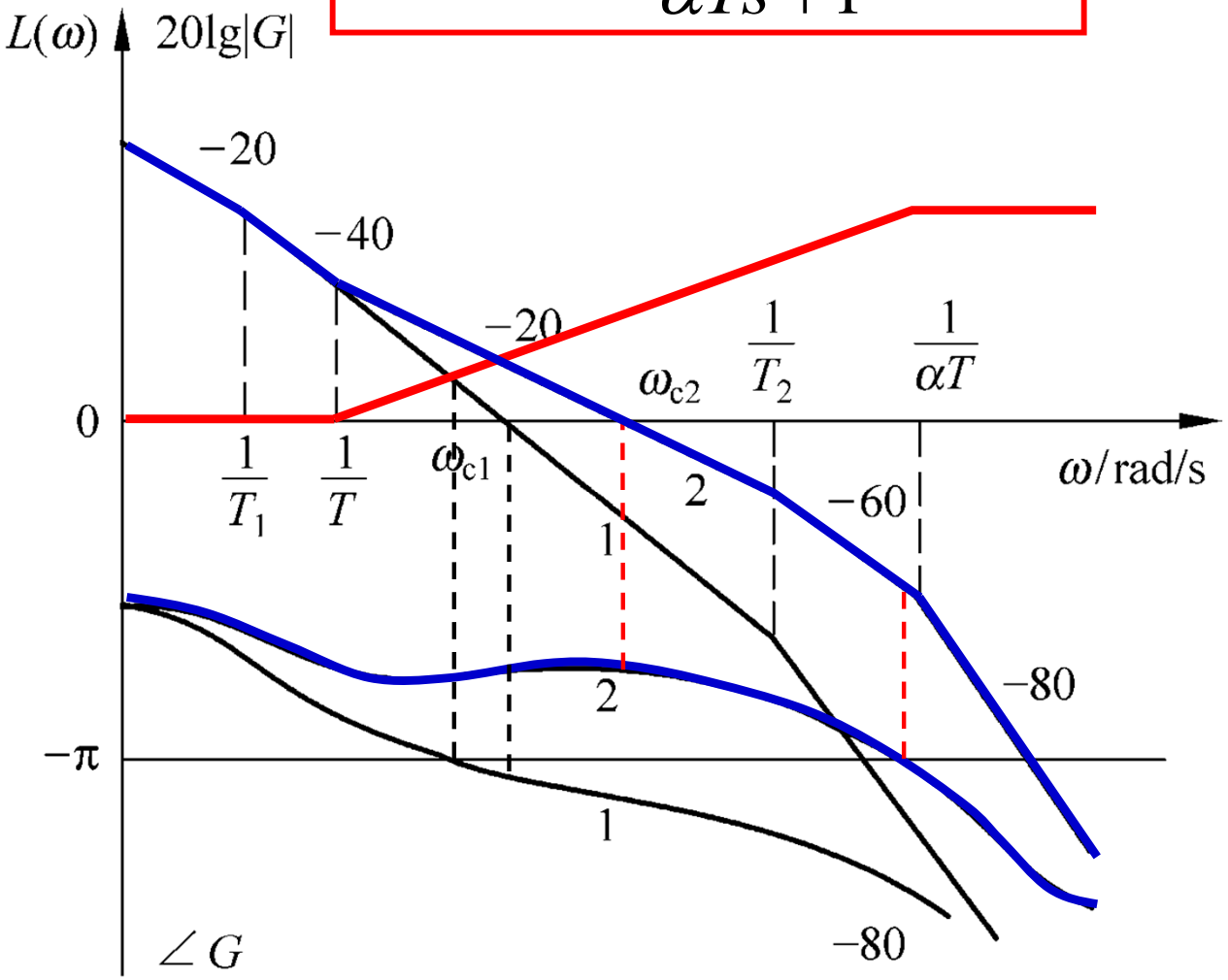
## 3. 超前校正网络

$$G_c(s) = K\frac{Ts+1}{\alpha Ts+1}\ (\alpha<1)$$



# 7.3.3 比例-微分（PD）控制及超前校正

$$G_c(s)=K\frac{Ts+1}{\alpha Ts+1}\ (\alpha<1)$$




**超前校正网络的作用：**

(1) 提高稳定性

相位裕量↑

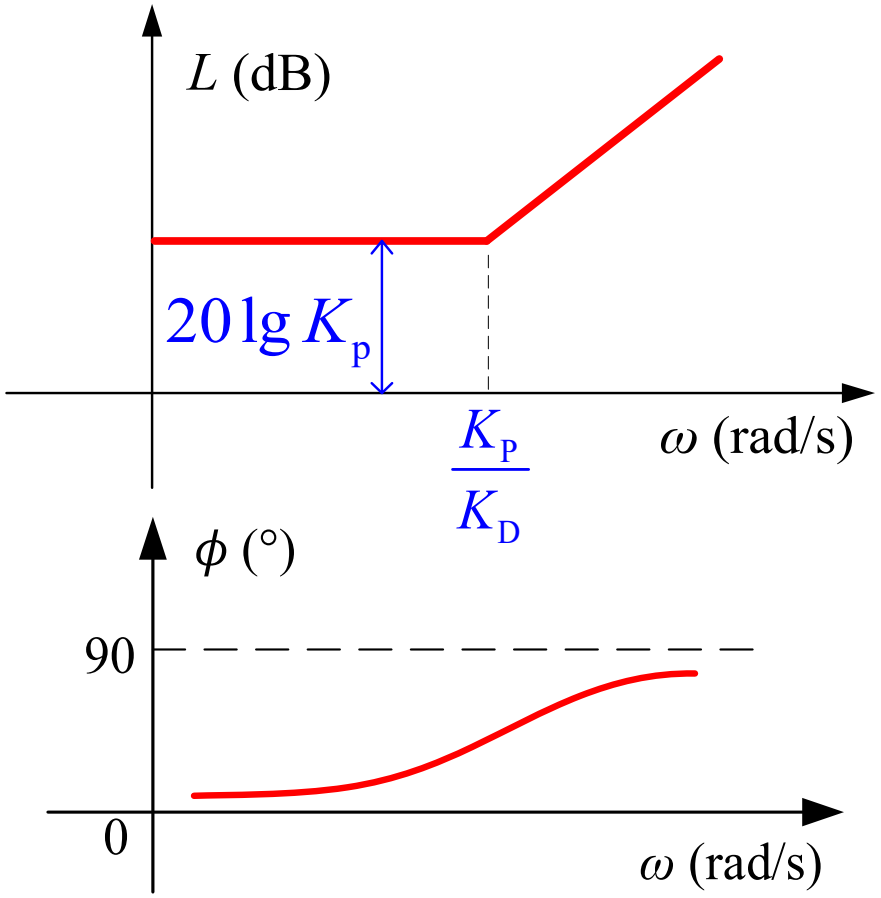
(2) 提高快速性

剪切频率↑

PD控制及超前校正的主要作用是提高稳定性和快速性。

# 7.3.3 比例-微分（PD）控制及超前校正

## PD控制器在 $\omega_c$ 处引起的相位超前：




$$G_c(s) = K_P + K_D s$$

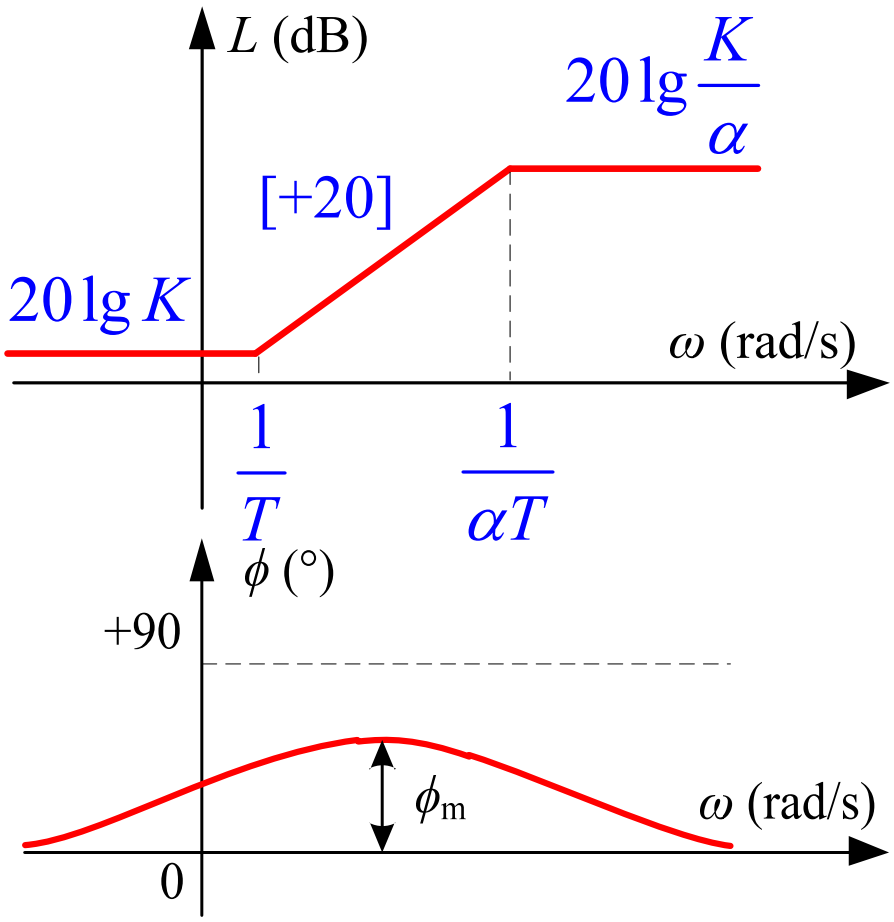
$$\angle G_c(j\omega) = \operatorname{atan}\left(\frac{K_D}{K_P}\omega\right)$$

**若取** $\omega_c \geq 2\dfrac{K_P}{K_D}$

**则** $\angle G_c(j\omega_c) \geq 63^\circ$

# 7.3.3 比例-微分（PD）控制及超前校正

## 超前控制器在 $\omega_c$ 处引起的相位超前：




$$G_c(s)=K\frac{Ts+1}{\alpha Ts+1}\ (\alpha<1)$$

$$\angle G_c(j\omega)=\operatorname{atan}(T\omega)-\operatorname{atan}(\alpha T\omega)$$

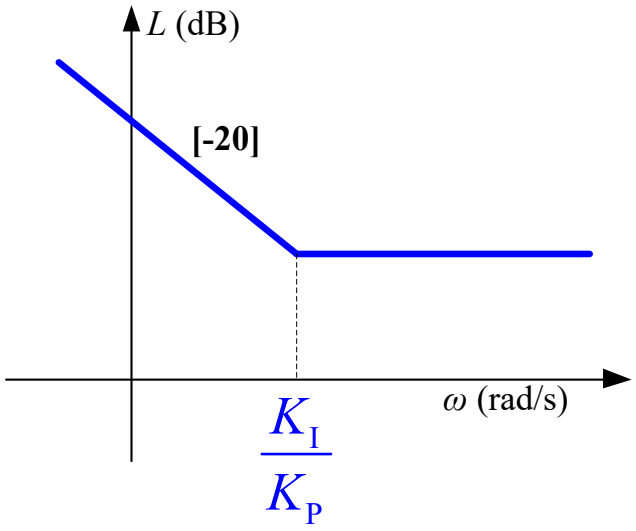
**若取** $\dfrac{1}{\alpha}\geq 10,\quad \omega_c=\dfrac{1}{\sqrt{\alpha}}\dfrac{1}{T}$

**则** $\angle G_c(j\omega_c)\geq 55^\circ$

# 7.3.4 比例-积分-微分（PID）控制及滞后-超前校正

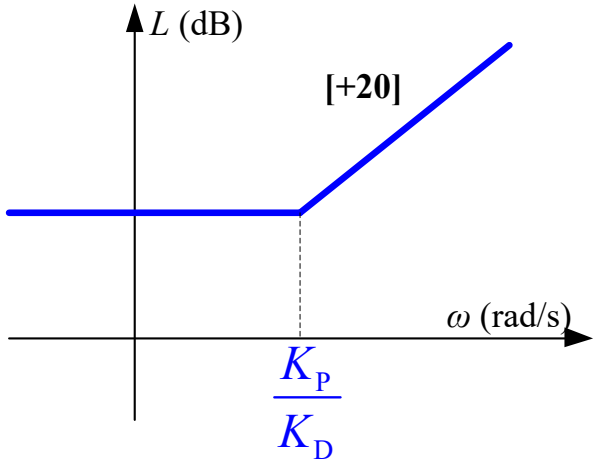
PI控制器：

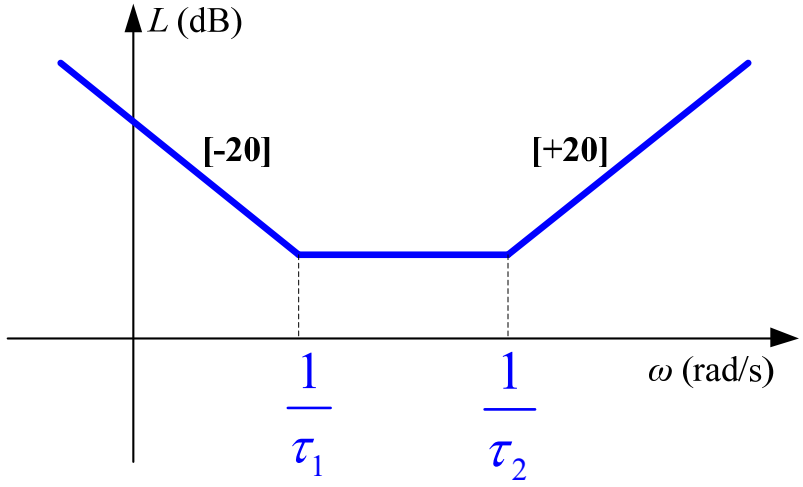
降低稳态误差




PD控制器：

提高相位裕量和剪切频率




PID控制器：

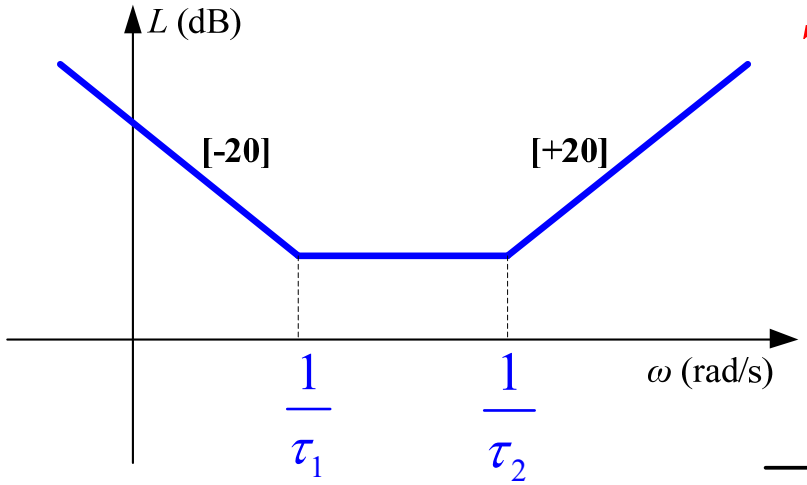
$$G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s$$

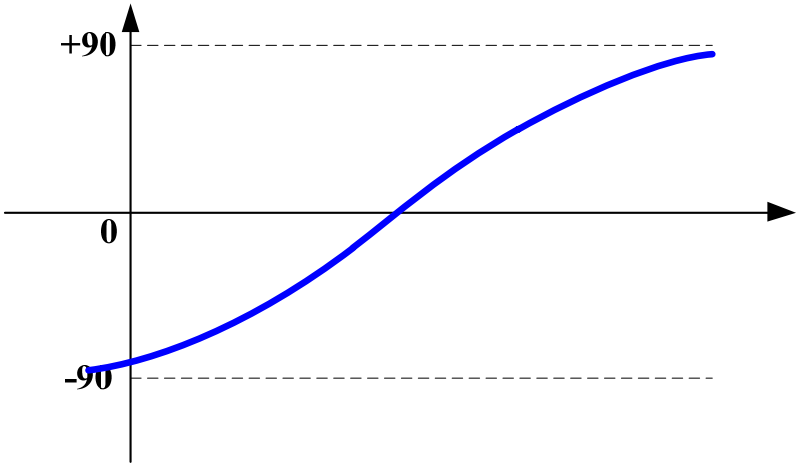
$$= \frac{K(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}{s}$$

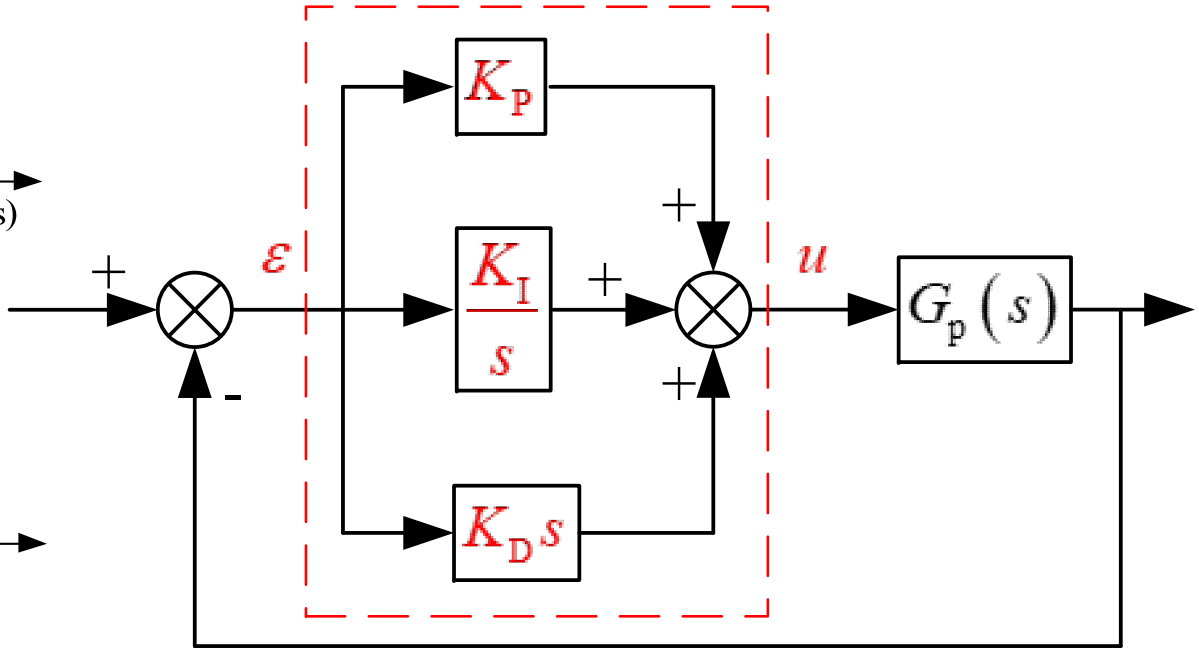
# 7.3.4 比例-积分-微分（PID）控制及滞后-超前校正

## 1. PID控制器：

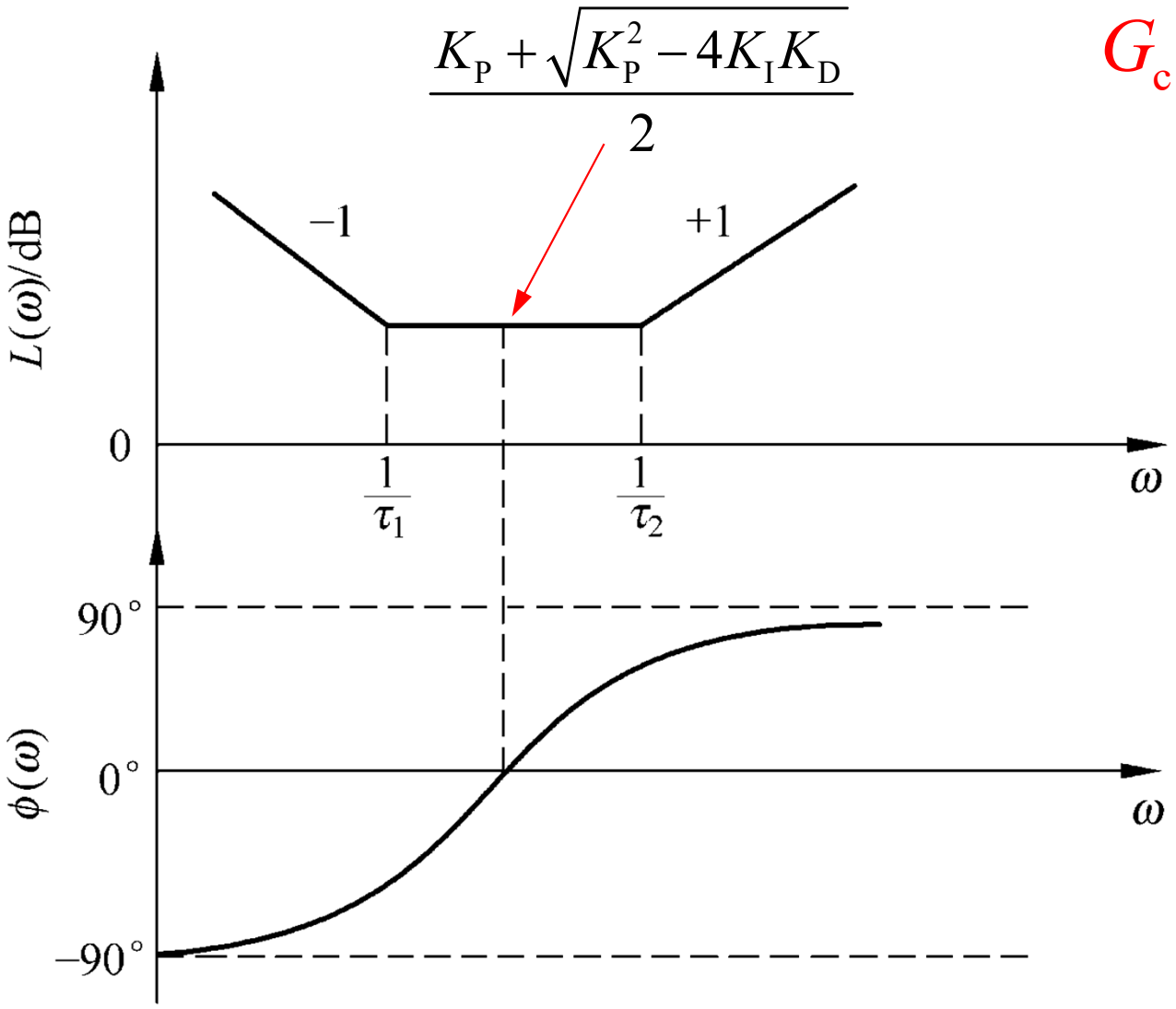
$$G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s = \frac{K(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}{s}$$



# 7.3.4 比例-积分-微分（PID）控制及滞后-超前校正




$$G_c(s)=K_P+\frac{K_I}{s}+K_Ds$$

$$=\frac{K(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}{s}$$

$$K=K_I$$

$$\tau_1=\frac{K_P+\sqrt{K_P^2-4K_IK_D}}{2K_I}$$

$$\tau_2=\frac{2K_D}{K_P+\sqrt{K_P^2-4K_IK_D}}$$

$$K_P=(\tau_1+\tau_2)K$$

$$K_I=K$$

$$K_D=\tau_1\tau_2K$$

# 7.3.4 比例-积分-微分（PID）控制及滞后-超前校正

**PID控制器：** $G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s$

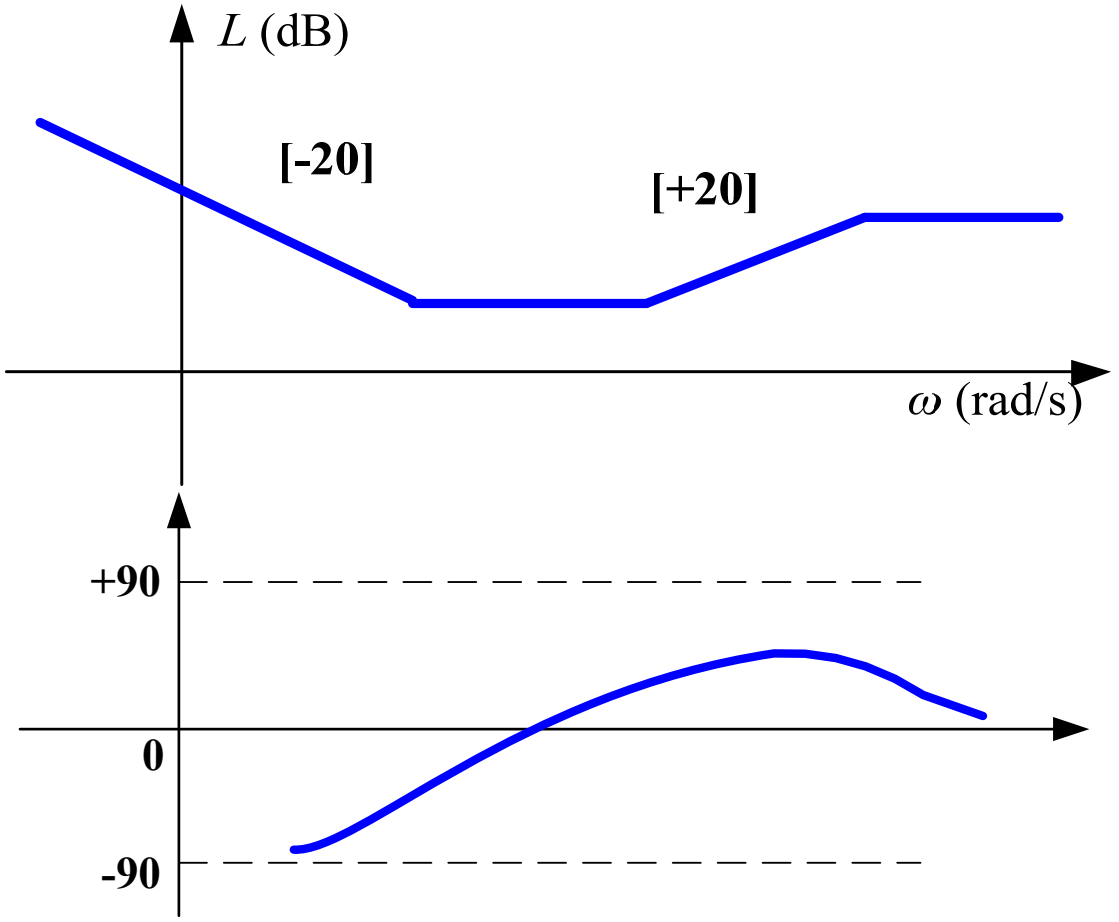
**PID控制的优点：** 原理简单；适应性强；鲁棒性强。

| | 起作用的主要条件 | 效果 |
|---|---|---|
| 比例 P | 误差大 | 快速接近期望值 |
| 积分 I | 误差积分大 | 提高稳态精度 |
| 微分 D | 误差变化大 | 降低振荡，“阻尼” |

# 7.3.4 比例-积分-微分（PID）控制及滞后-超前校正

## 更实用的PID控制器：

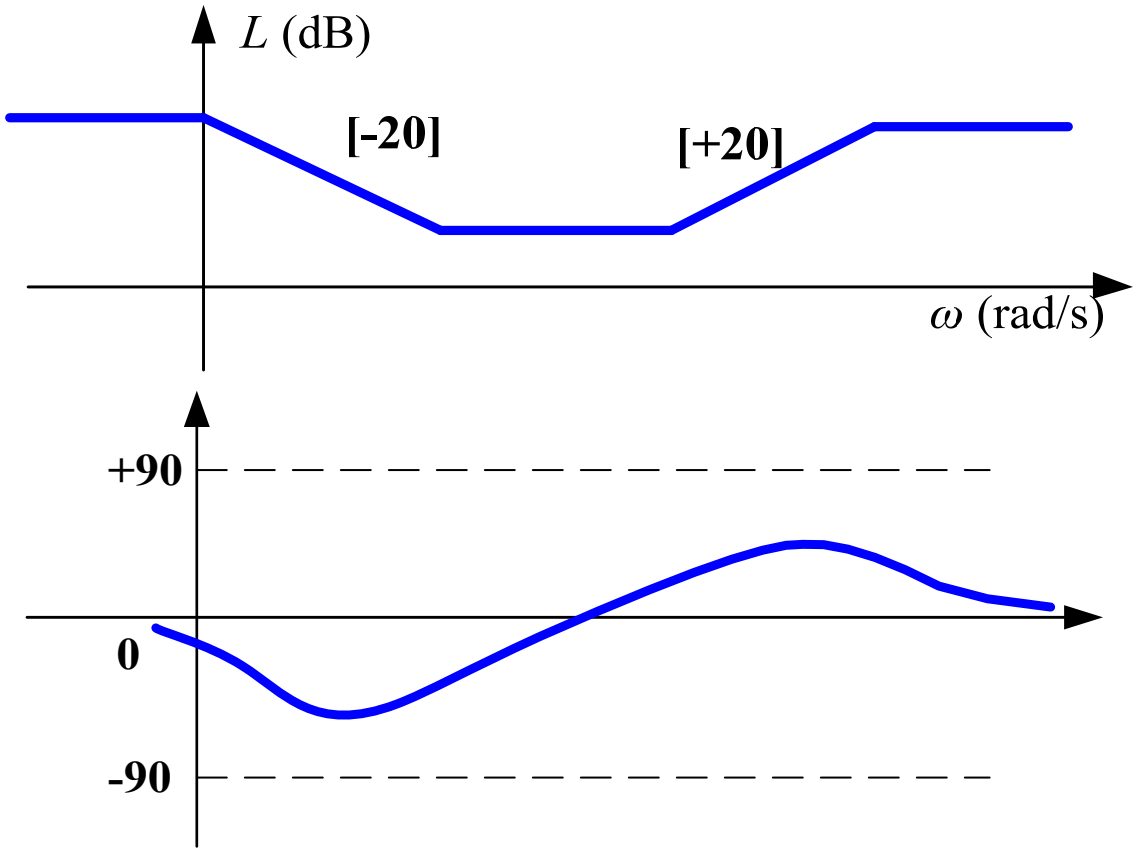
$$G_c(s) = K\frac{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}{s(Ts+1)} \qquad (\tau_1 > \tau_2 > T)$$



# 7.3.4 比例-积分-微分（PID）控制及滞后-超前校正

## 2. 滞后-超前校正网络：

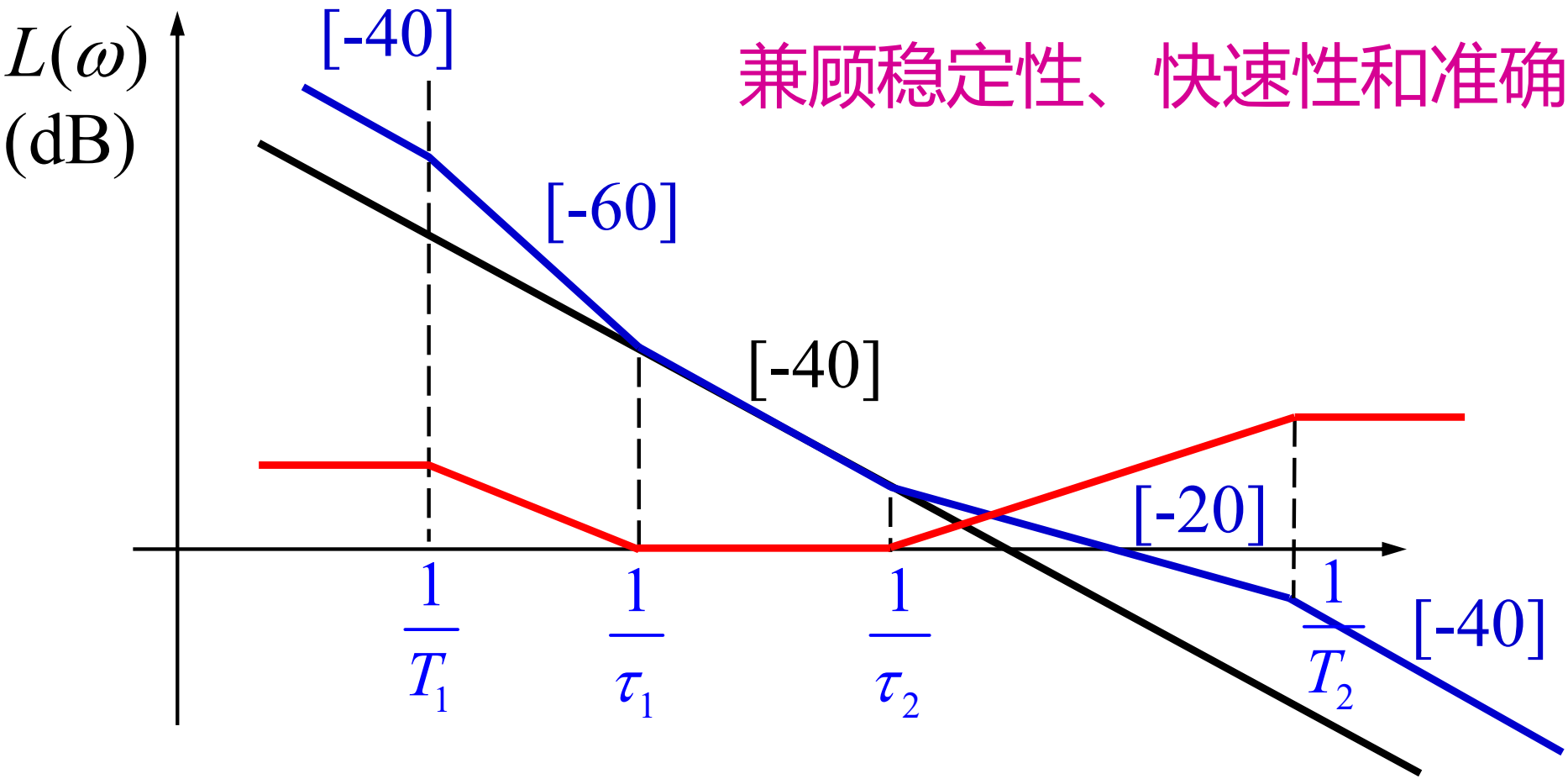
$$G_c(s)=K\frac{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}{(T_1 s+1)(T_2 s+1)} \qquad (T_1>\tau_1>\tau_2>T_2)$$



# 7.3.4 比例-积分-微分（PID）控制及滞后-超前校正

## 滞后-超前校正网络的作用：

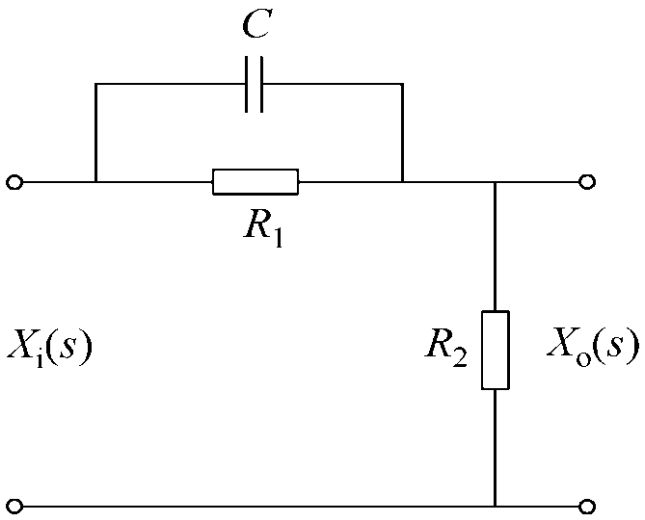
$$G_c(s) = K\frac{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}{(T_1 s+1)(T_2 s+1)} \qquad (T_1 > \tau_1 > \tau_2 > T_2)$$



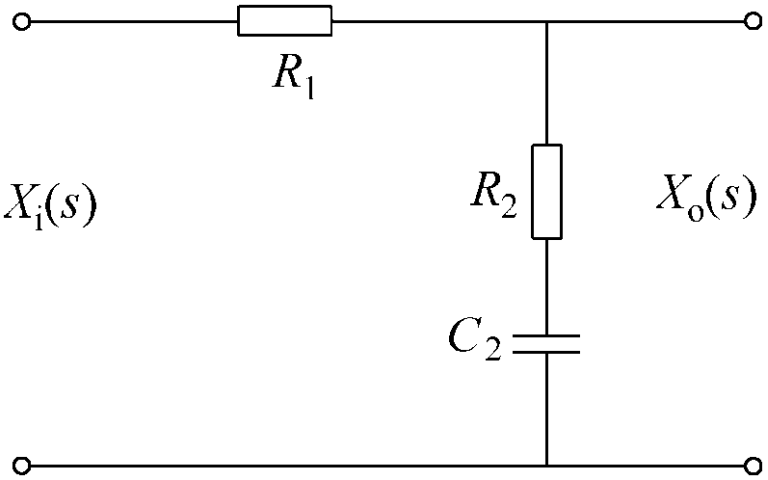

兼顾稳定性、快速性和准确性。

# 7.3.5 控制器的电路实现

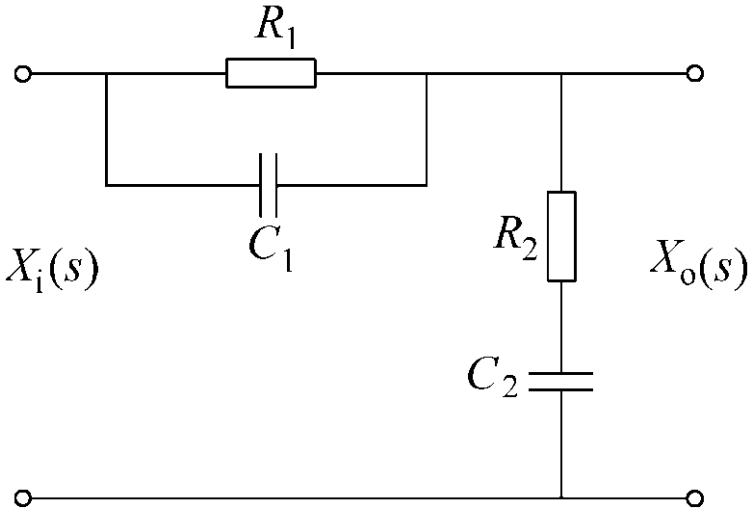
## 超前校正网络




## 滞后校正网络

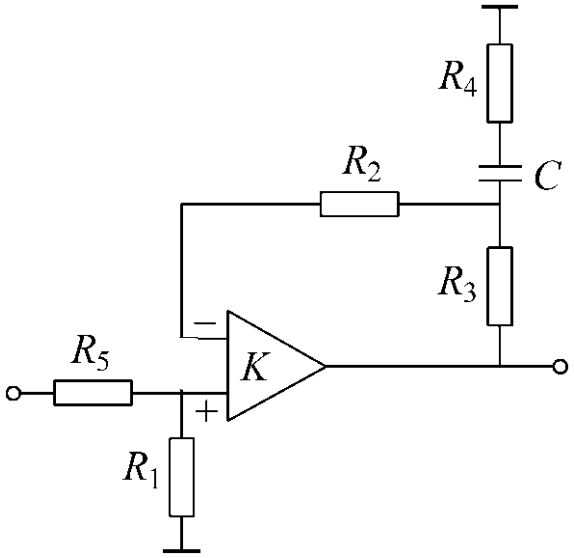



## 滞后-超前校正网络

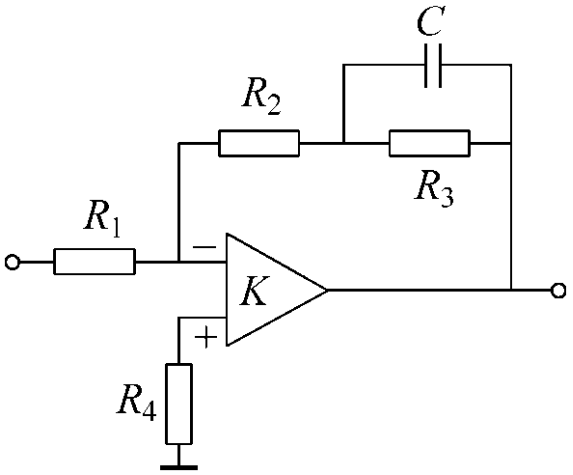


# 7.3.5 控制器的电路实现

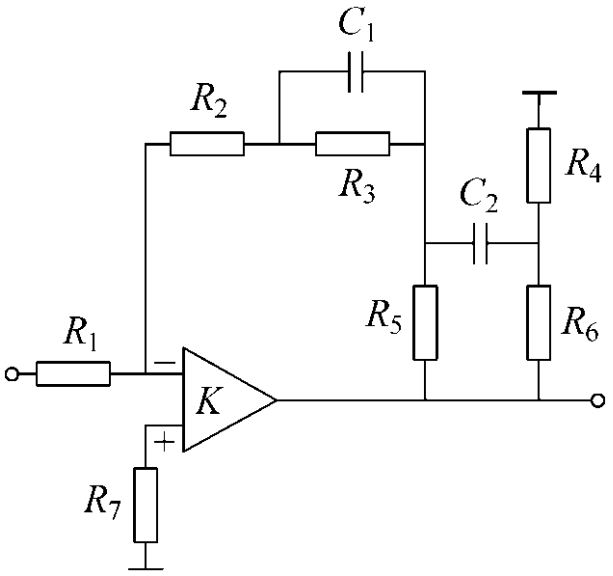
## 超前校正网络




## 滞后校正网络



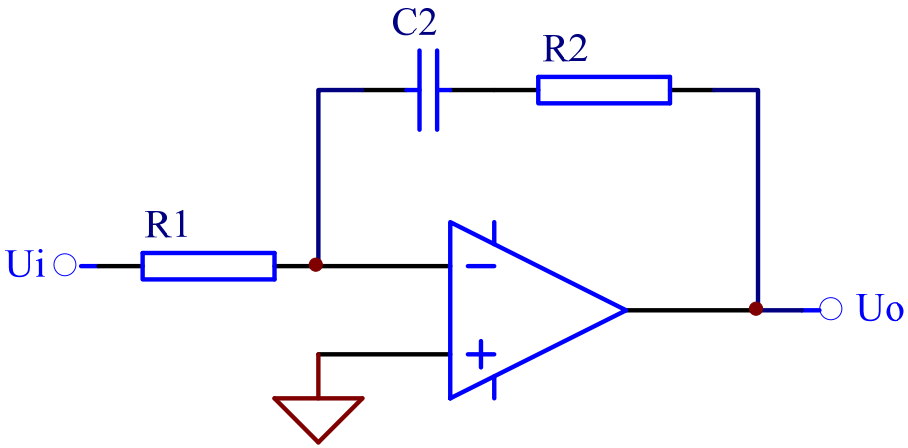

## 滞后-超前校正网络



# 7.3.5 控制器的电路实现

## PI控制器

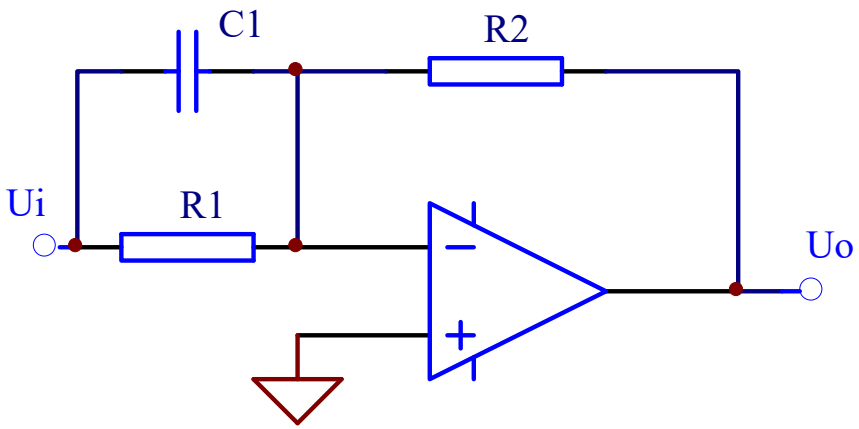
$$G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s}$$




$$K_P = \frac{R_2}{R_1},\quad K_I = \frac{1}{R_1 C_2}$$

## PD控制器

$$G_c(s) = K_P + K_D s$$

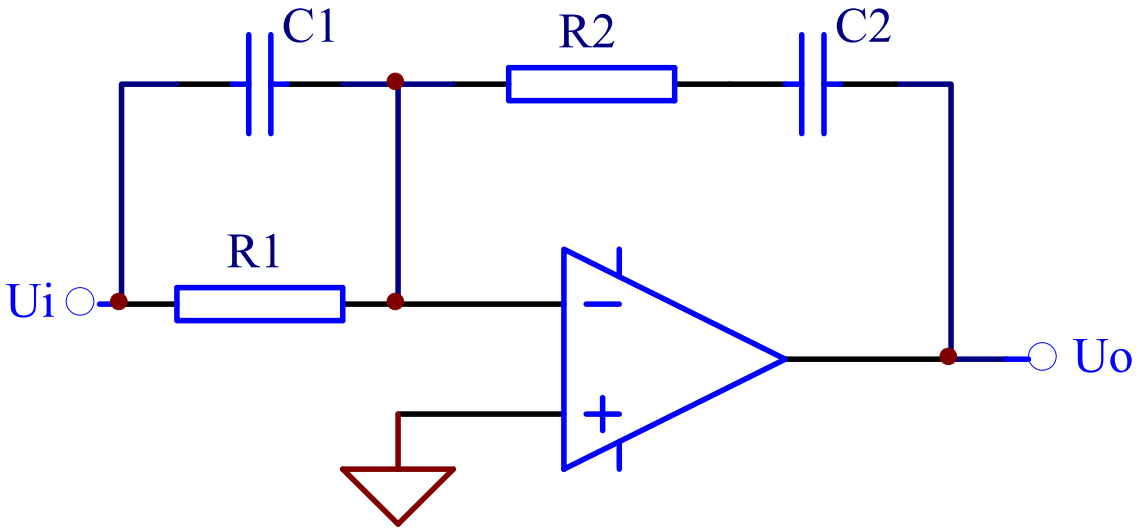



$$K_P = \frac{R_2}{R_1},\quad K_D = R_2 C_1$$

# 7.3.5 控制器的电路实现

## PID控制器

$$G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s$$

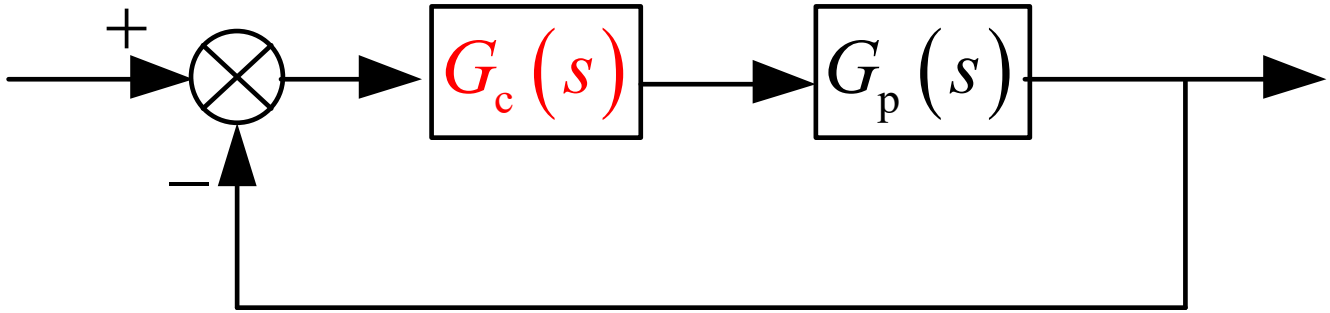



$$K_I = \frac{1}{R_1 C_2},\ K_D = R_2 C_1,\ K_P = \frac{R_2}{R_1} + \frac{C_1}{C_2}$$

# 小结：串联校正

所谓校正，就是附加上校正装置，使校正后的频率特性成为希望频率特性。

串联校正：




超前、PD校正：提高稳定性和快速性。

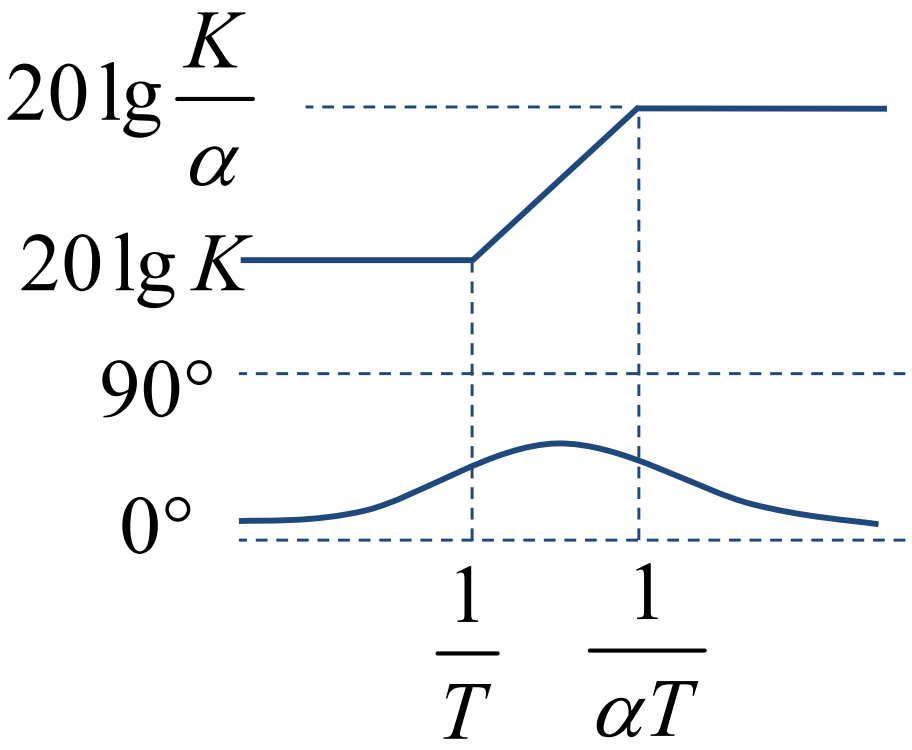
滞后、PI校正：提高稳态精度。

滞后-超前、PID校正：兼具上述优点。

# 超前、PD校正：　提高稳定性和快速性。

## 超前校正

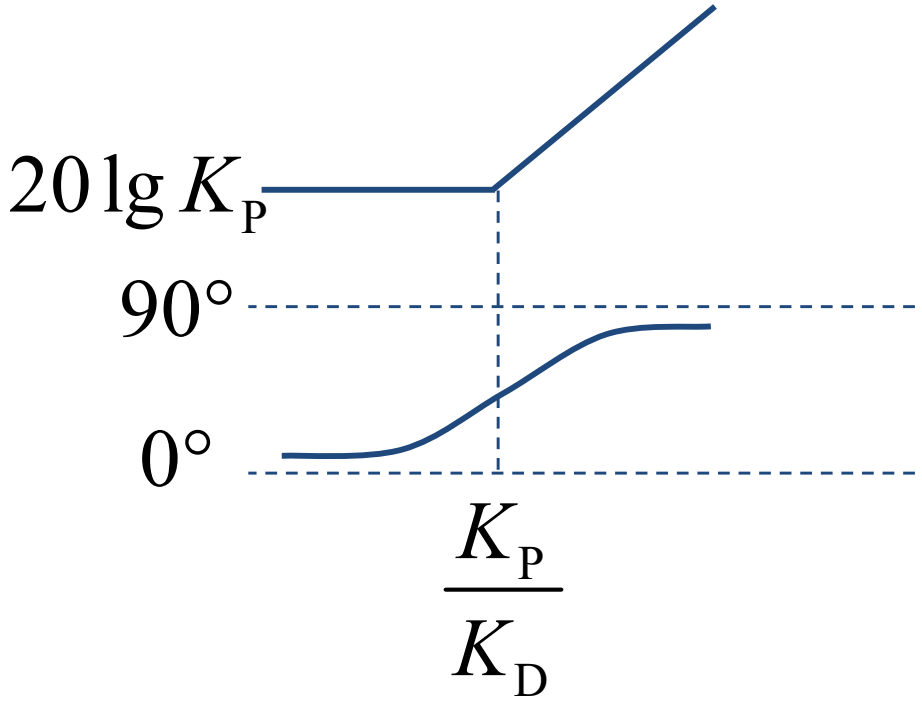
$$G_c(s)=K\frac{Ts+1}{\alpha Ts+1}\ (\alpha<1)$$




## PD校正

$$G_c(s)=K_P+K_Ds$$

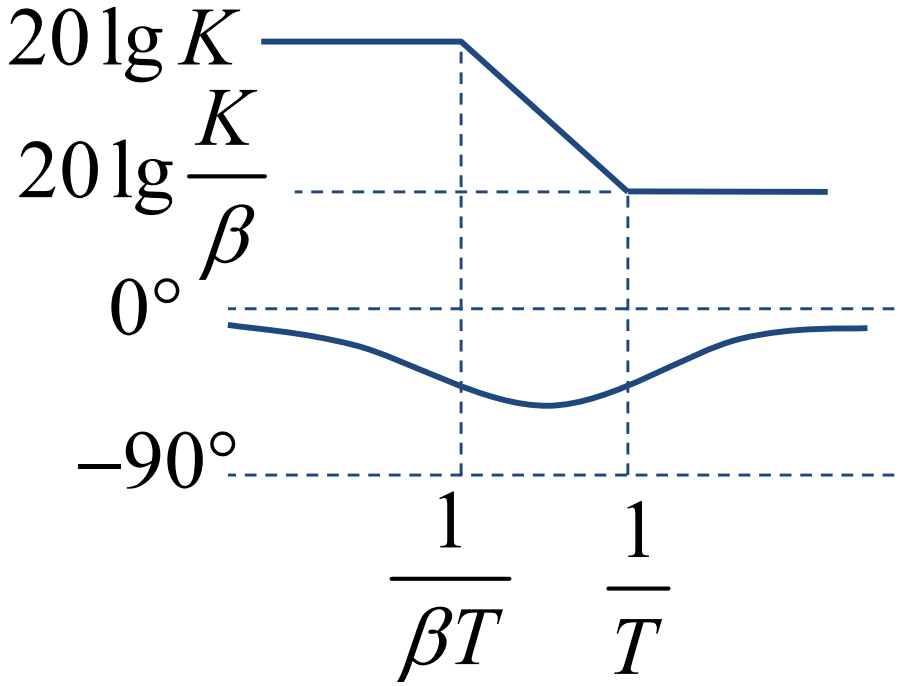
$$=K_P\left(\frac{K_D}{K_P}s+1\right)$$



# 滞后、PI校正：　提高稳态精度。

## 滞后校正

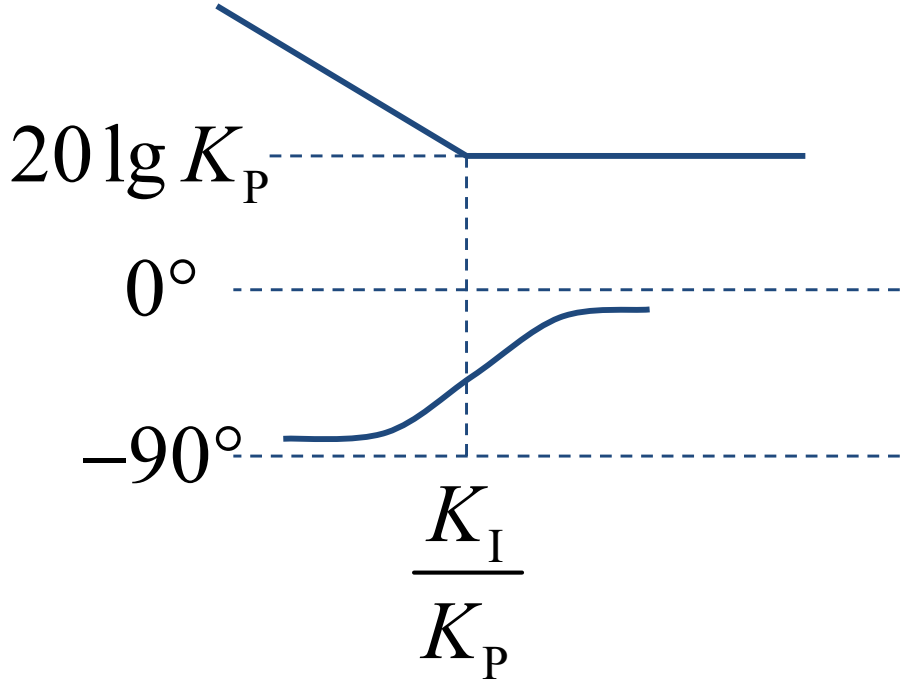
$$G_c(s)=K\frac{Ts+1}{\beta Ts+1}\ (\beta>1)$$




## PI校正

$$G_c(s)=K_P+\frac{K_I}{s}$$

$$=\frac{K_I}{s}\left(\frac{K_P}{K_I}s+1\right)$$

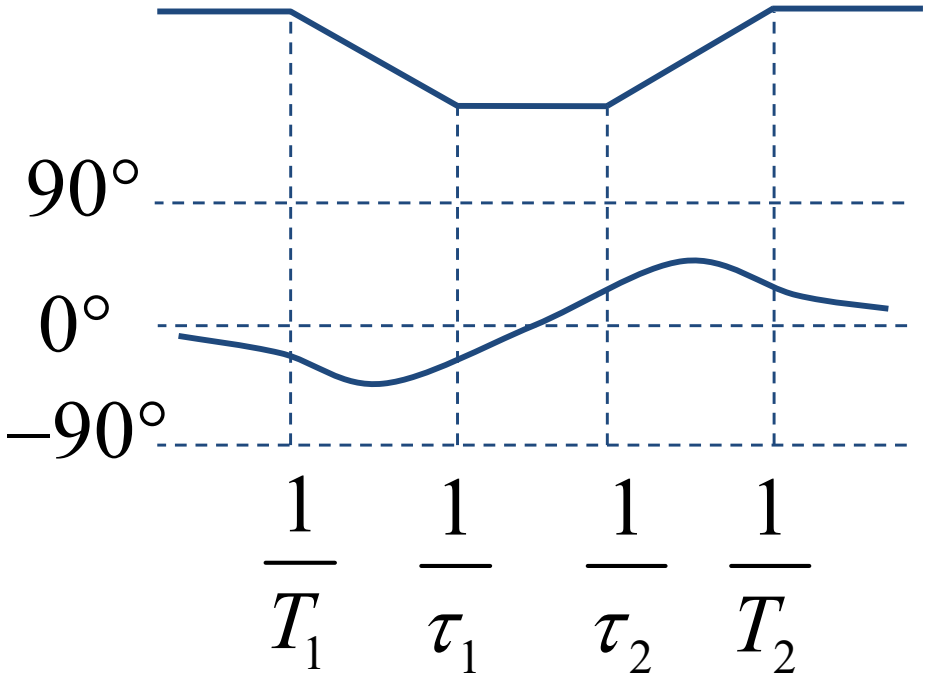


# 滞后-超前、PID校正：提高稳态精度、快速性和稳定性。

## 滞后-超前校正

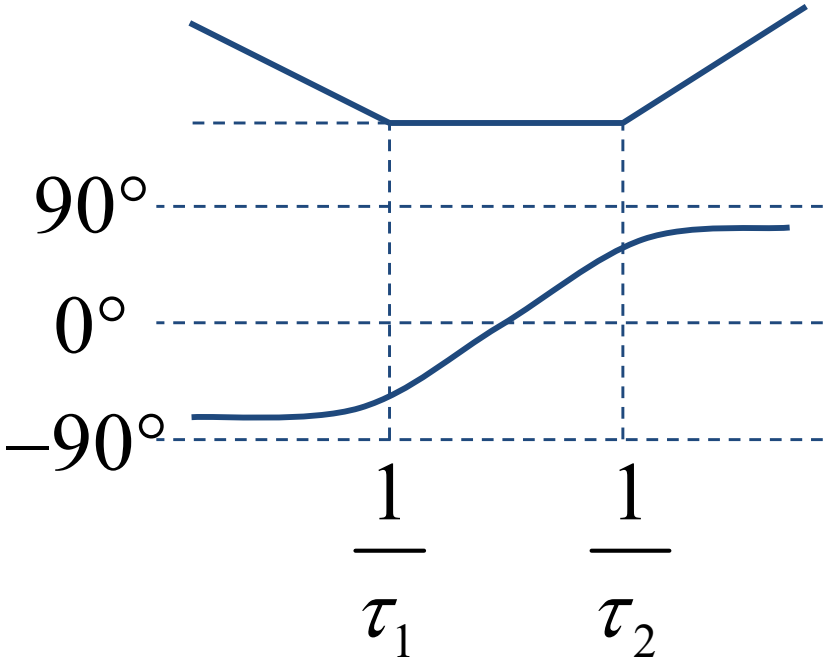
$$G_c(s) = K\frac{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}{(T_1 s+1)(T_2 s+1)}$$

$$(T_1 > \tau_1 > \tau_2 > T_2)$$




## PID校正

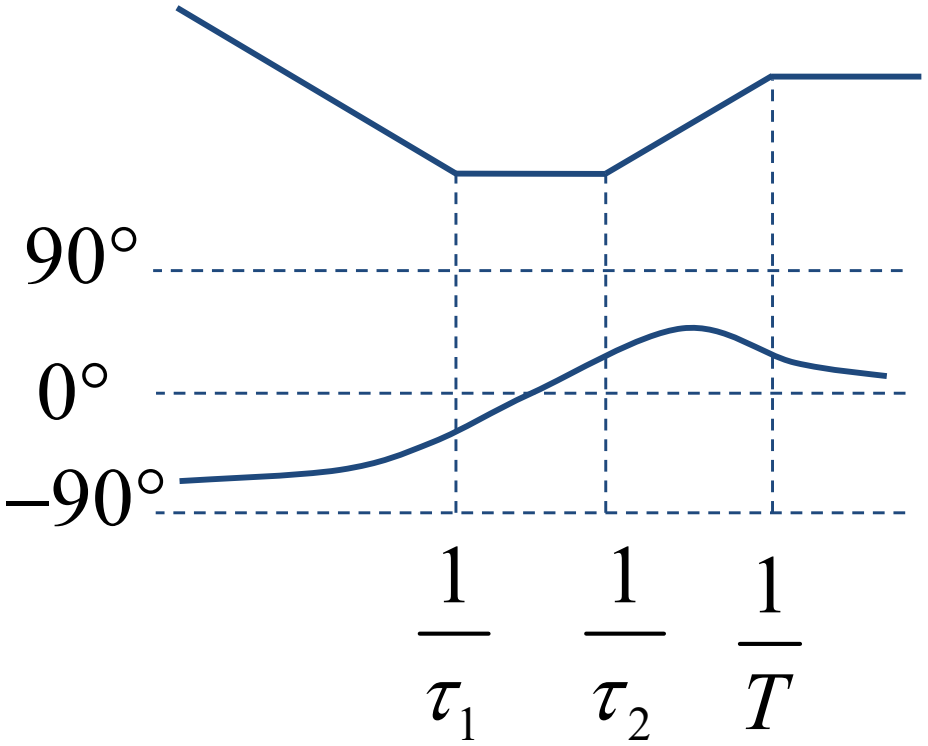
$$G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s = \frac{K(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}{s}$$



# 小结：串联校正

## 实用的PID校正

$$G_c(s)=\frac{K(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}{s(Ts+1)} \qquad (\tau_1>\tau_2>T)$$



# 7.3.4 比例-积分-微分（PID）控制及滞后-超前校正

**例** 某单位反馈闭环控制系统如图a，当$G_C(s)=1$，闭环单位阶跃响应为图b。

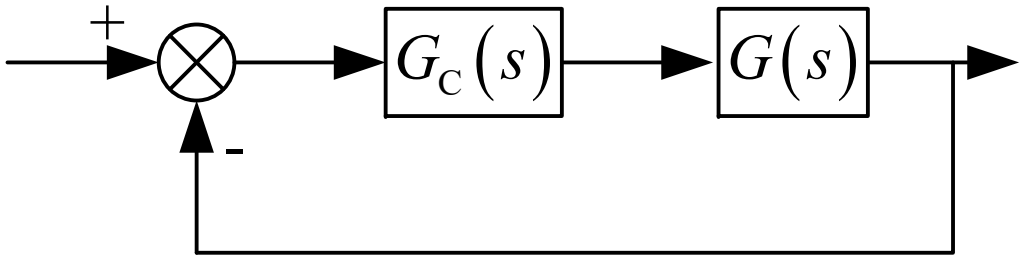
分别采用以下4种控制器进行校正：

(1) $G_C(s)=1+0.1s$

(2) $G_C(s)=1+\dfrac{1}{s}$

(3) $G_C(s)=0.3$

(4) $G_C(s)=\dfrac{0.1s^2+s+1}{s}$



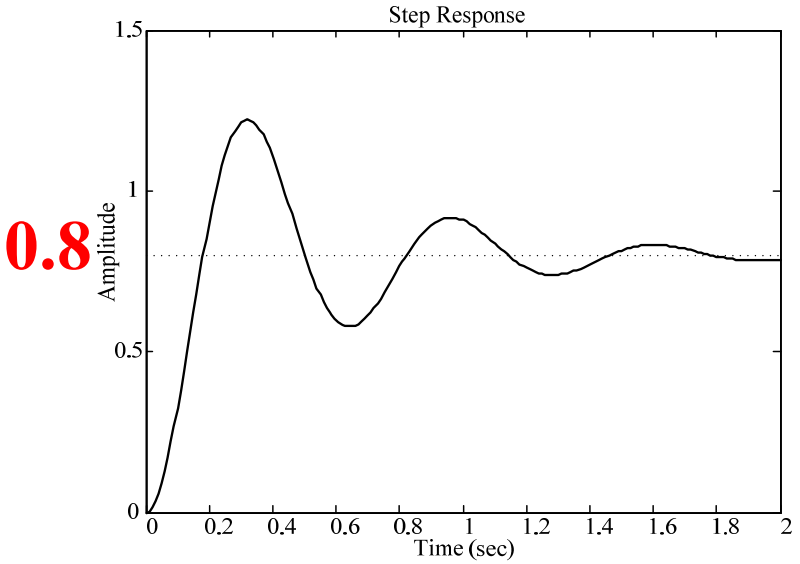

图a

校正后分别得到4种单位阶跃响应曲线如下图A、B、C、D。

问每种控制器分别与哪个图对应？

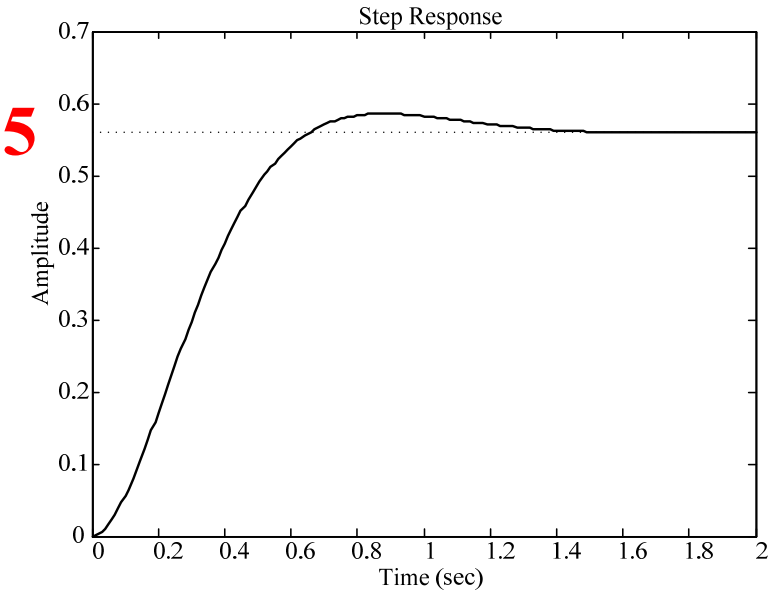
(1)_____ (2)_____

(3)_____ (4)_____



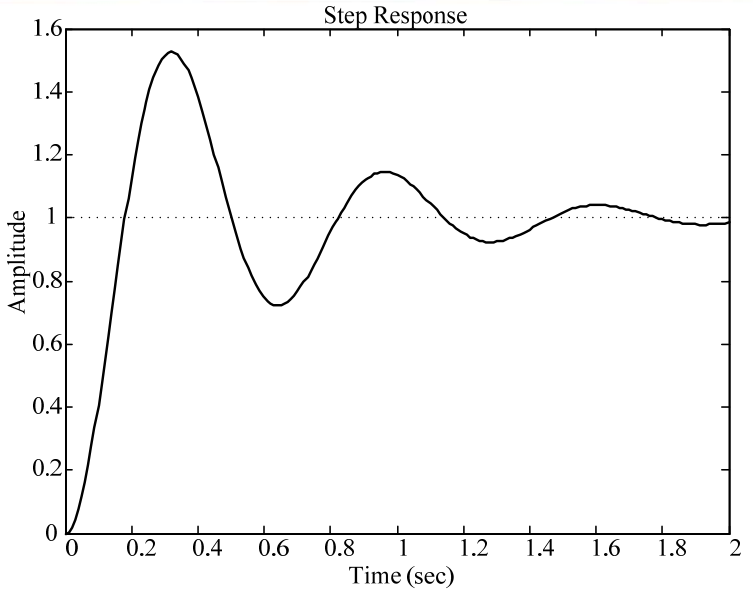

图b

0.55



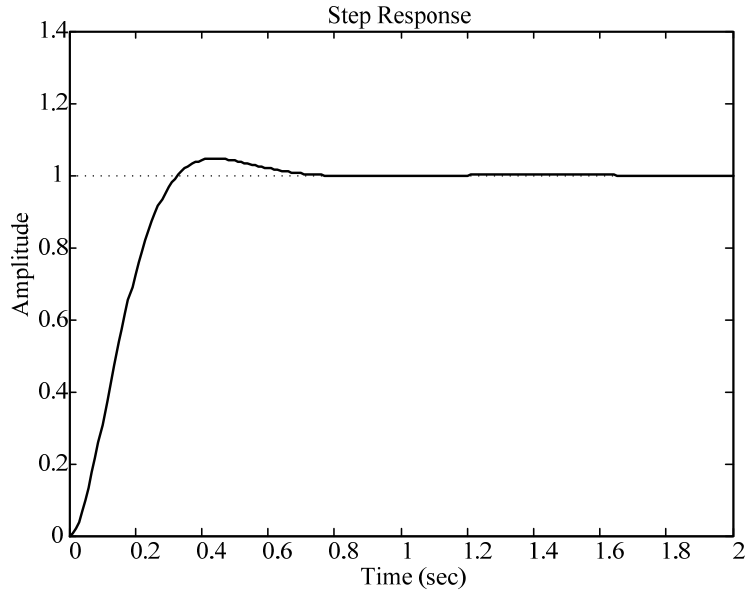

A

1



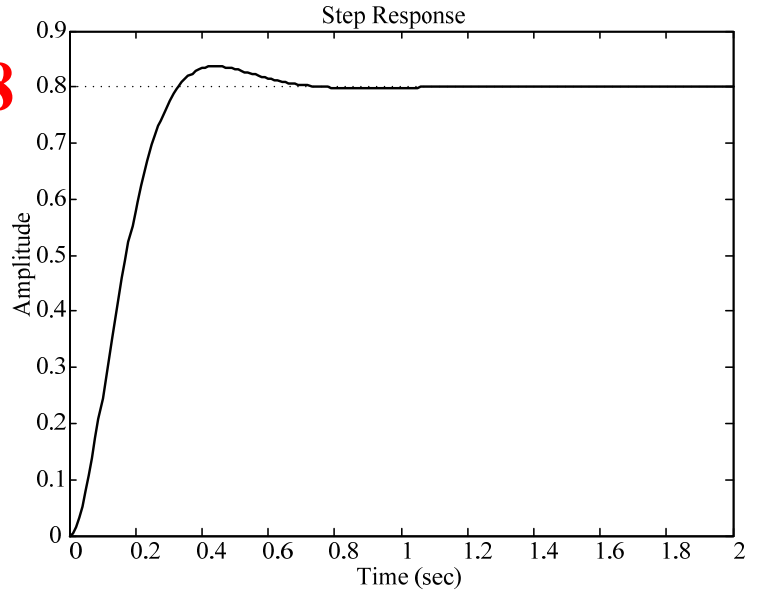

B

1



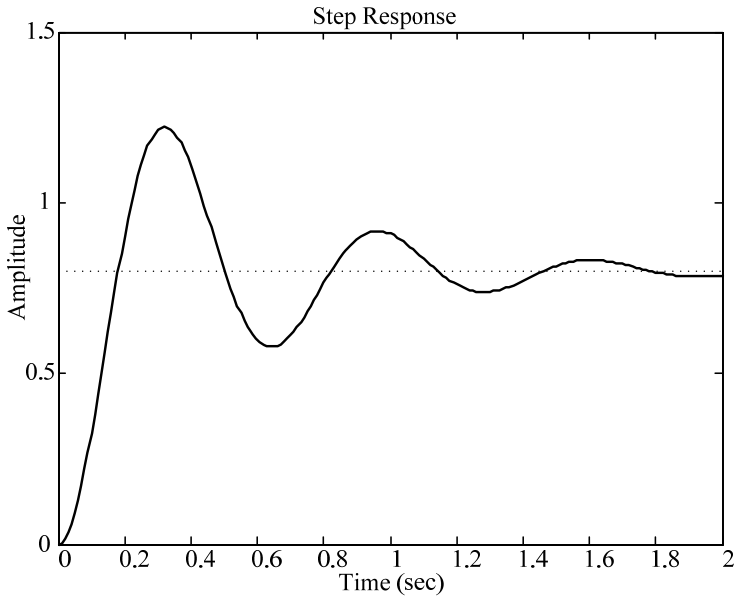

C

0.8




D

0.8



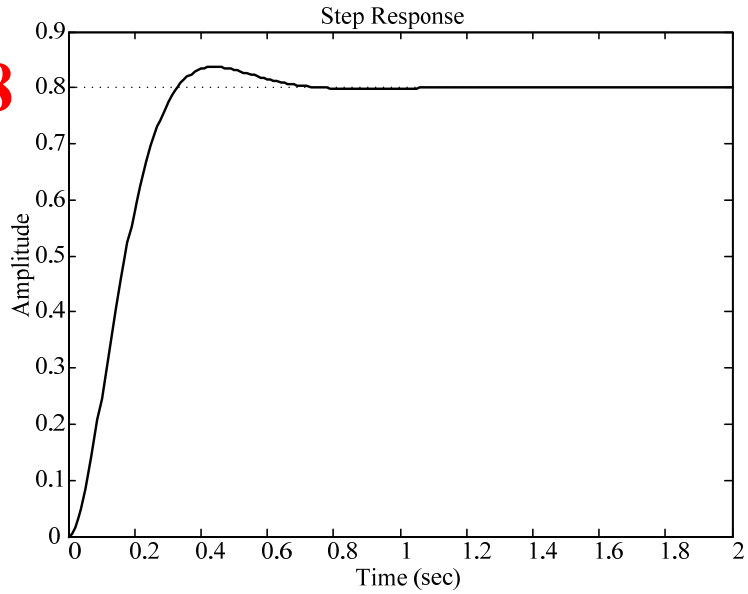

**解：**

(1) $G_C(s)=1+0.1s$

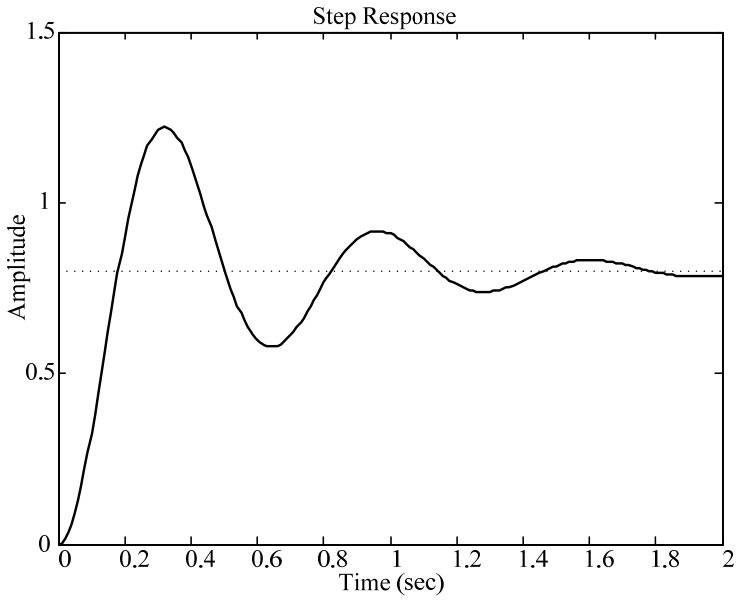
PD校正，可提高稳定性和快速性，但不能减小稳态误差。

(1) D

0.8



**0.8**



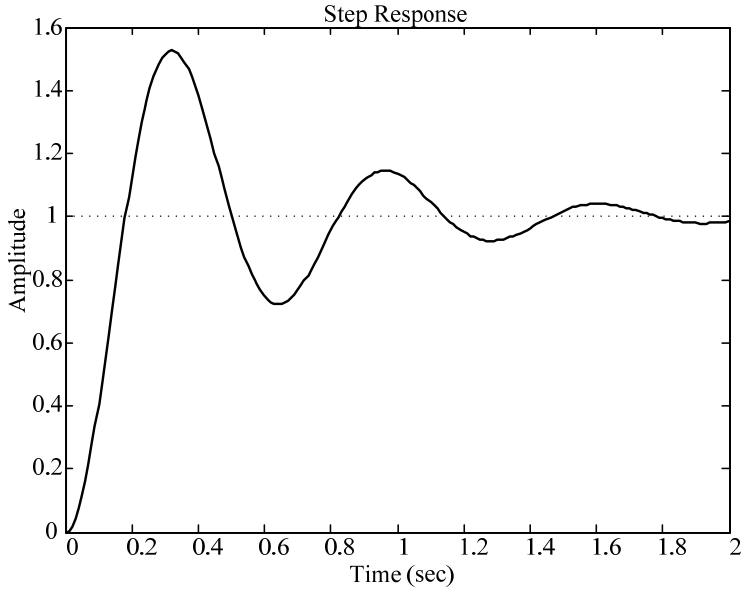

**解：**

(2) $G_C(s)=1+\dfrac{1}{s}$

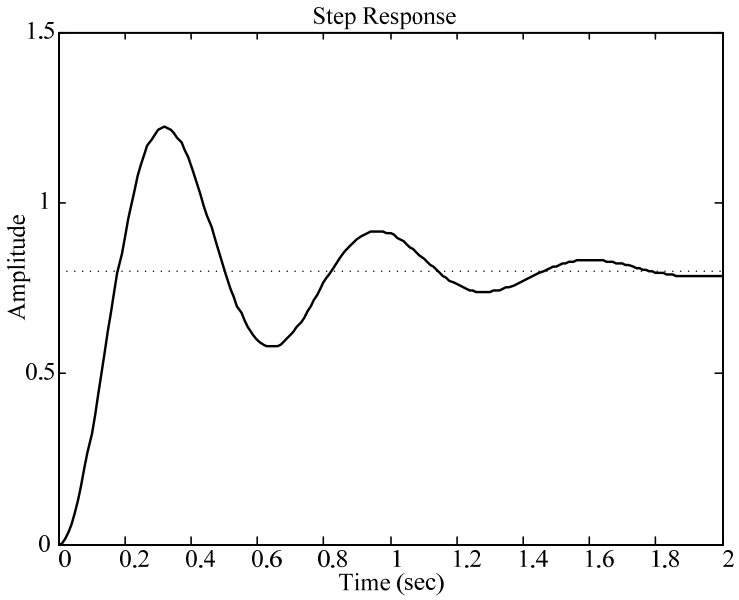
PI校正，可消除阶跃响应的稳态误差，但对改善稳定性和快速性作用不大。

(2) B

**1**



**0.8**



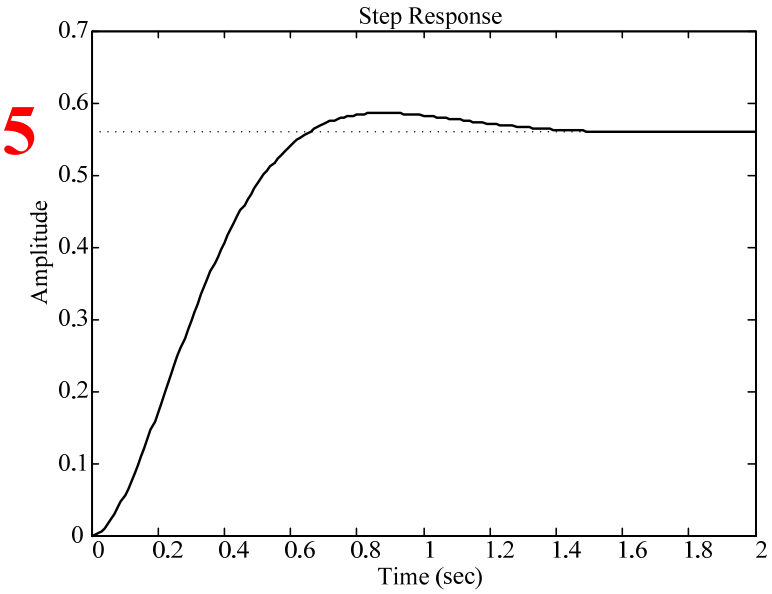

**解：**

(3) $G_C(s)=0.3$

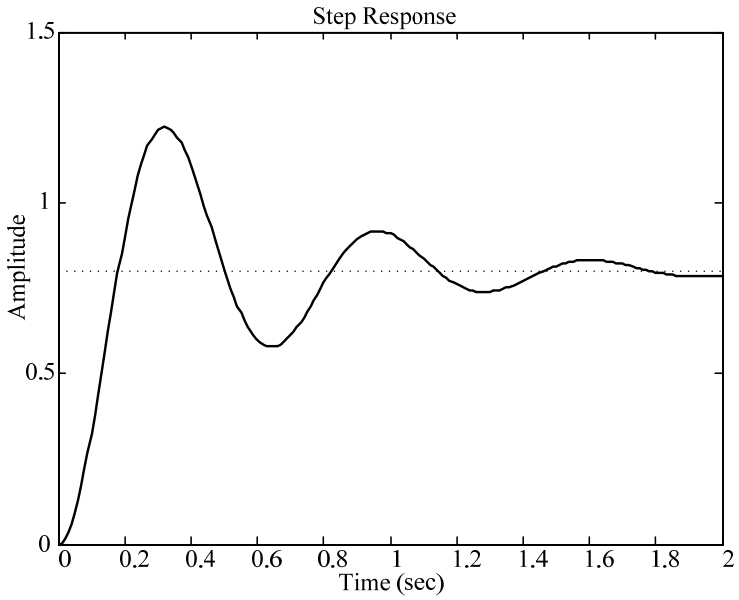
P校正，增益小于1，阶跃响应的稳态误差变大，快速性变差，稳定性有可能得到改善。

(3) A

**0.55**



**0.8**



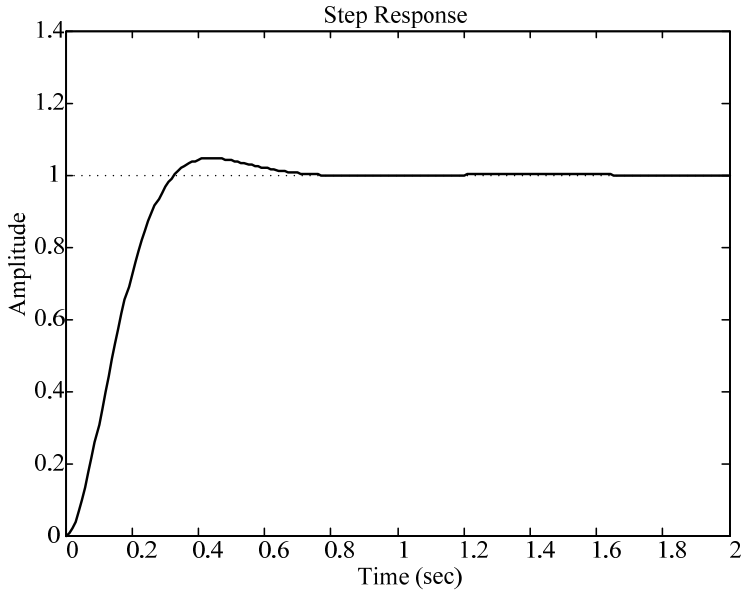

**解：**

(4) $G_C(s)=\dfrac{0.1s^2+s+1}{s}$

PID校正，积分环节可消除阶跃响应的稳态误差，微分环节可增大系统阻尼，提高稳定性和快速性。

(4) C

**1**



测试

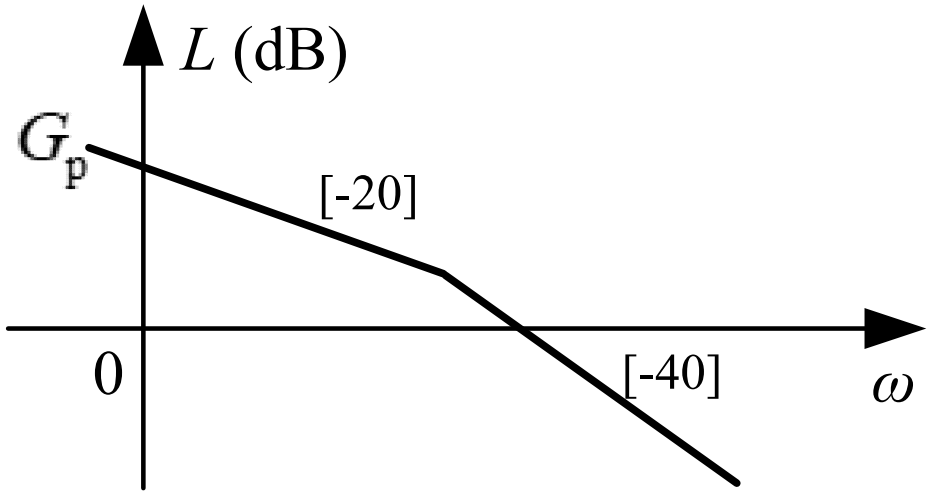
最小相位系统的开环幅频特性曲线如下，在不降低剪切频率的情况下改善稳定性和准确性，最适合采用哪种控制器对其进行校正？

A P控制

B PI控制

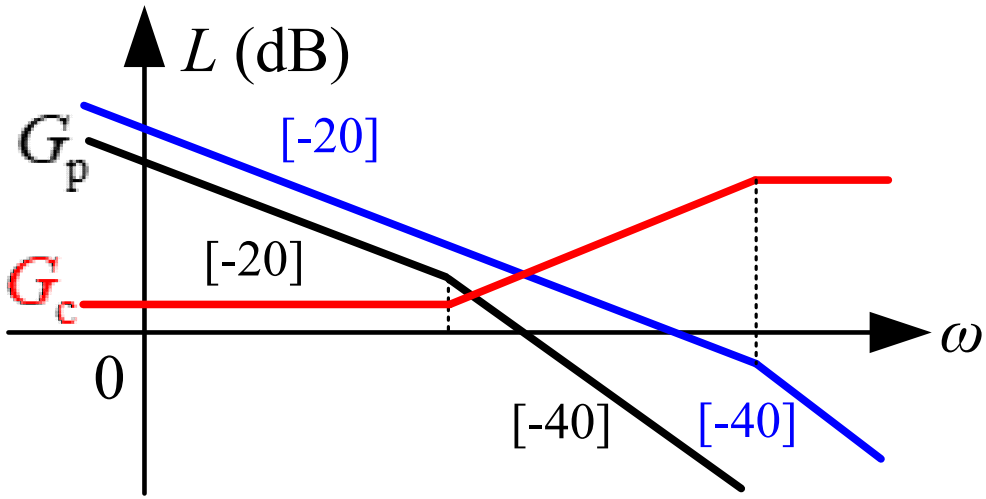
C PD控制

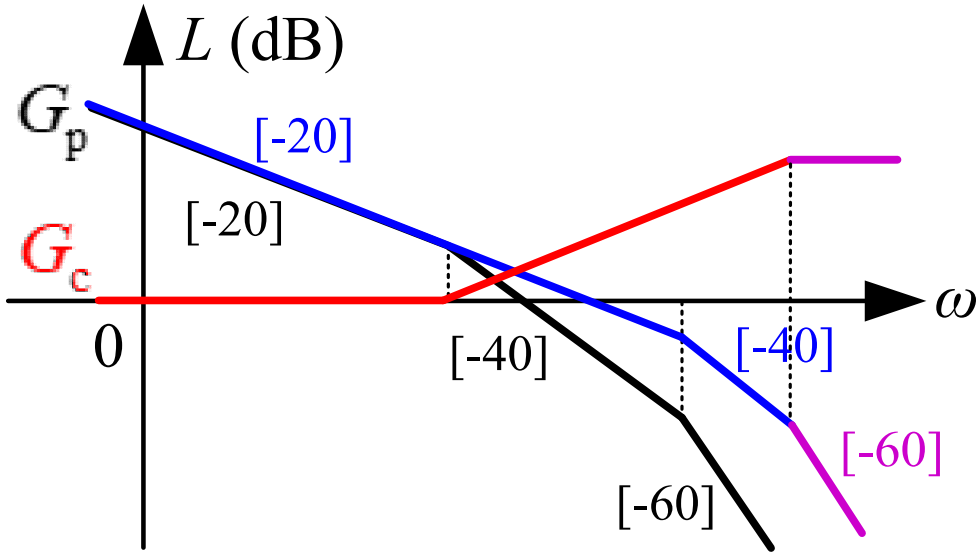
D 超前校正




提交

# 7.3.4 比例-积分-微分（PID）控制及滞后-超前校正



测试

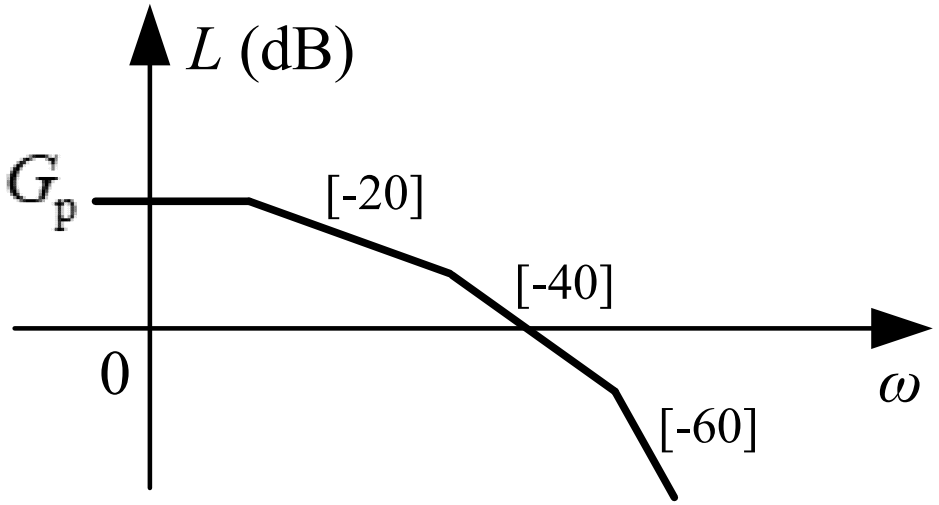
最小相位系统的开环幅频特性曲线如下，在不降低剪切频率的情况下改善稳定性和准确性，最适合采用哪种控制器对其进行校正？

A P控制

B PI控制

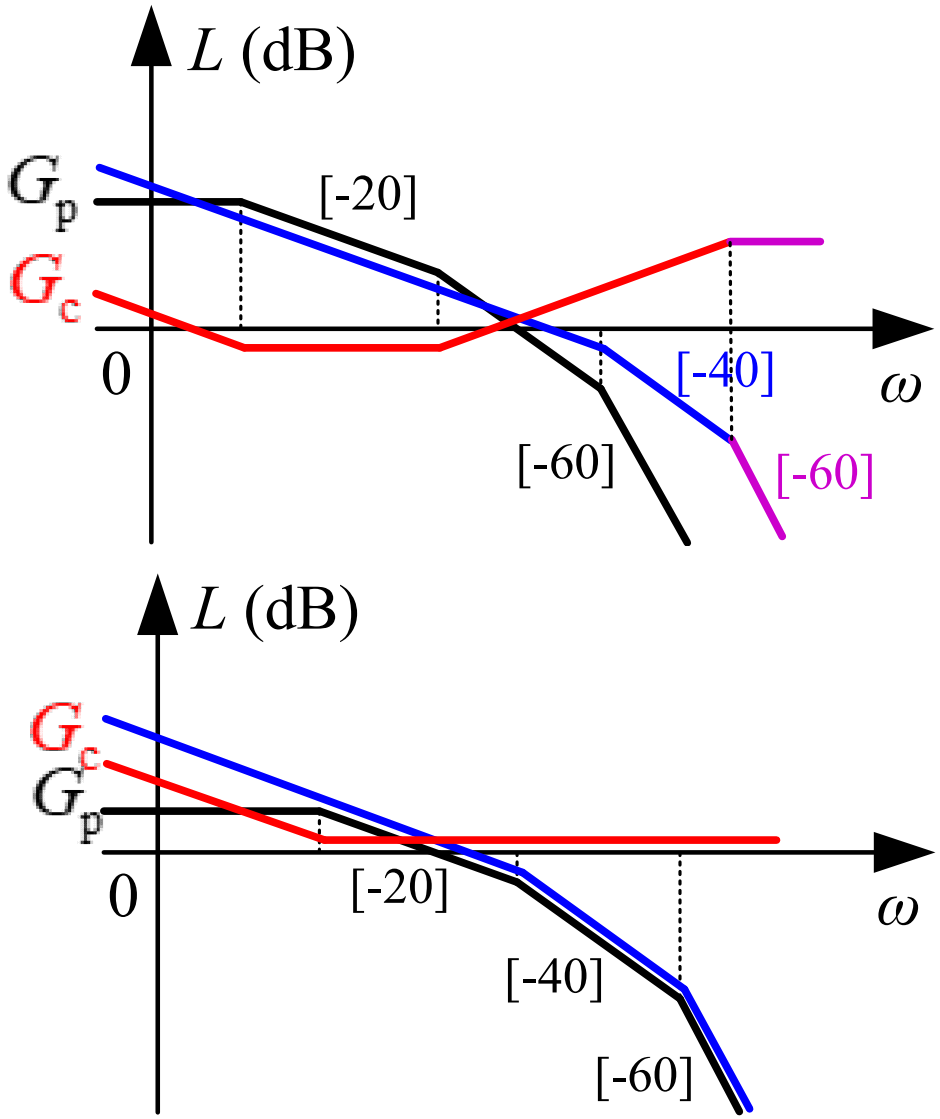
C PD控制

D PID控制




提交

# 7.3.4 比例-积分-微分（PID）控制及滞后-超前校正



## 7.7 确定PID参数的解析方法

# 7.7 确定PID参数的解析方法

确定PID参数的方法：

1. 期望频率特性综合方法（7.5节介绍）

2. 解析方法：极点配置法；高阶系统累试法

3. 实验方法：试探法；齐格勒-尼柯尔斯法（自学）

## 确定PID参数的解析方法

1. PI控制器可以实现对几阶系统进行任意极点配置?
2. PD控制器可以实现对几阶系统进行任意极点配置?
3. PID控制器可以实现对几阶系统进行任意极点配置?
4. 采用PID控制校正高阶系统时，如何根据给定的性能指标要求，计算PID控制器参数?

## 极点配置法

PID校正传递函数为

$$G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s = \frac{K_D s^2 + K_P s + K_I}{s}$$

(有三个待定系数)

# 7.7.1 极点配置法

设系统固有开环传递函数为

$$G_0(s)=\frac{n_0(s)}{d_0(s)}$$

系统的闭环特征方程为

$$1+G_c(s)G_0(s)=0$$

或 $$sd_0(s)+\left(K_D s^2+K_P s+K_I\right)n_0(s)=0$$

通过对三个系数的不同赋值，可改变闭环系统全部或部分极点位置，从而改变系统动态性能。

# 7.7.1 极点配置法

PID调节器只有三个可赋值系数，一般只能对固有传递函数是一阶和二阶的系统进行极点位置的任意配置。

固有传递函数为一阶系统，采用PI或PD校正即可实现任意极点配置。

# 7.7.1 极点配置法

设一阶系统开环固有传递函数和校正环节传递函数分别为

$$G_0(s)=\frac{1}{s+a} \quad 和 \quad G_c(s)=\frac{K_P s+K_I}{s}$$

则系统闭环传递函数为

$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{G_c(s)G_0(s)}{1+G_c(s)G_0(s)}=\frac{K_P s+K_I}{s^2+(K_P+a)s+K_I}$$

为了使该系统校正后的阻尼比为 $\zeta$，无阻尼自振角频率为 $\omega_n$，选择

$$K_I=\omega_n^2, \quad K_P=(2\zeta\omega_n-a)$$

# 7.7.1 极点配置法

固有传递函数为二阶系统，采用PD或PID校正可实现任意极点配置。

设二阶系统开环固有传递函数和校正环节传递函数分别为

$$G_0(s)=\frac{1}{s^2+a_1 s+a_0}$$

和 $$G_c(s)=\frac{K_D s^2+K_P s+K_I}{s}$$

# 7.7.1 极点配置法

则系统闭环传递函数为

$$\frac{X_{\mathrm{o}}(s)}{X_{\mathrm{i}}(s)}=\frac{G_{\mathrm{c}}(s)G_0(s)}{1+G_{\mathrm{c}}(s)G_0(s)}=\frac{K_{\mathrm{D}}s^2+K_{\mathrm{P}}s+K_{\mathrm{I}}}{s^3+(K_{\mathrm{D}}+a_1)s^2+(K_{\mathrm{P}}+a_0)s+K_{\mathrm{I}}}$$

假设闭环特征多项式可分解为：

$$(s+\beta)(s^2+2\zeta\omega_{\mathrm{n}}s+\omega_{\mathrm{n}}^2)$$

$$=s^3+(2\zeta\omega_{\mathrm{n}}+\beta)s^2+(2\zeta\omega_{\mathrm{n}}\beta+\omega_{\mathrm{n}}^2)s+\beta\omega_{\mathrm{n}}^2$$

令对应项系数相等

$$K_{\mathrm{D}}=2\zeta\omega_{\mathrm{n}}+\beta-a_1$$

$$K_{\mathrm{P}}=2\zeta\omega_{\mathrm{n}}\beta+\omega_{\mathrm{n}}^2-a_0$$

$$K_{\mathrm{I}}=\beta\omega_{\mathrm{n}}^2$$

# 7.7.1 极点配置法

PID控制器可以校正什么样的系统?

| 原开环阶次 | 校正后闭环阶次 | 可调闭环极点个数 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 3 |
| 3 | 4 | 3 |

结论：PID控制器可以

对(开环)2阶及以下系统，任意配置极点。

对(开环)3阶及以上系统，可配置3个主导极点。

——解决大部分线性SISO系统的控制问题。

# 7.7.2 高阶系统累试法

对于固有传递函数高于二阶的高阶系统，PID校正不可能任意配置全部闭环极点，但可以控制部分极点，以达到系统预期的性能指标。

根据相位裕量的定义，在开环剪切频率处，有

$$\left|G_c(j\omega_c)G_0(j\omega_c)\right|=1$$

$$\angle G_c(j\omega_c)G_0(j\omega_c)=-180^\circ+\gamma$$

则有

$$\left|G_c(j\omega_c)\right|=\frac{1}{\left|G_0(j\omega_c)\right|}$$

$$\theta=\angle G_c(j\omega_c)=-180^\circ+\gamma-\angle G_0(j\omega_c)$$

# 7.7.2 高阶系统累试法

PID控制器：$G_c(s)=K_P+\frac{K_I}{s}+K_D s$

$$G_c(j\omega_c)=K_P+\frac{K_I}{j\omega_c}+K_D(j\omega_c)$$

$$=K_P+j\left(K_D\omega_c-\frac{K_I}{\omega_c}\right)$$

$$=\left|G_c(j\omega_c)\right|(\cos\theta+j\sin\theta)$$

可得：

$$K_P=\left|G_c(j\omega_c)\right|\cos\theta=\frac{\cos\theta}{\left|G_0(j\omega_c)\right|}$$

$$K_D\omega_c-\frac{K_I}{\omega_c}=\left|G_c(j\omega_c)\right|\sin\theta=\frac{\sin\theta}{\left|G_0(j\omega_c)\right|}$$

# 7.7.2 高阶系统累试法

$$K_{\mathrm{P}}=\left|G_{\mathrm{c}}\left(\mathrm{j}\omega_{\mathrm{c}}\right)\right|\cos\theta=\frac{\cos\theta}{\left|G_{0}\left(\mathrm{j}\omega_{\mathrm{c}}\right)\right|}$$

$$K_{\mathrm{D}}\omega_{c}-\frac{K_{\mathrm{I}}}{\omega_{\mathrm{c}}}=\left|G_{\mathrm{c}}\left(\mathrm{j}\omega_{\mathrm{c}}\right)\right|\sin\theta=\frac{\sin\theta}{\left|G_{0}\left(\mathrm{j}\omega_{\mathrm{c}}\right)\right|}$$

比例增益 $K_{\mathrm{P}}$ 可独立地解出；

通常由稳态误差对开环放大倍数的要求确定积分增益 $K_{\mathrm{I}}$，

然后计算出微分增益 $K_{\mathrm{D}}$ 。

通过数值仿真，反复试探，最后确定三个参数。

# 7.7.2 高阶系统累试法

**例** 设单位反馈的受控对象的传递函数为

$$G_0(s)=\frac{4}{s(s+1)(s+2)}$$

试设计PID控制器，实现系统剪切频率 $\omega_c=1.7\text{rad/s}$，相角裕量 $\gamma=50^\circ$，单位加速度输入的稳态误差 $e_{ss}=2.5$

解：设PID控制器 $G_c(s)=\dfrac{K_D s^2+K_P s+K_I}{s}$

$$G_0(j\omega_c)=G_0(j1.7)=0.454\angle -189.9^\circ$$

$$\theta=\angle G_c(j\omega_c)=-180^\circ+\gamma-\angle G_0(j\omega_c)=59.9^\circ$$

$$K_P=\frac{\cos\theta}{|G_0(j\omega_c)|}=\frac{\cos 59.9^\circ}{0.454}=1.10$$

# 7.7.2 高阶系统累试法

输入引起的系统误差的象函数为

$$E(s)=\frac{1}{1+G_c(s)G_0(s)}X_i(s)$$

$$=\frac{s^2(s+1)(s+2)}{s^4+3s^3+2(2K_D+1)s^2+4K_Ps+4K_I}X_i(s)$$

单位加速度输入的稳态误差 $e_{ss}=2.5$ ，利用上式得 $K_I=0.2$

代入 $K_D\omega_c-\frac{K_I}{\omega_c}=\frac{\sin\theta}{|G_0(j\omega_c)|}$

得 $K_D=\frac{\sin 59.9^\circ}{1.7\times 0.454}+\frac{0.2}{(1.7)^2}=1.19$

# 7.7小结：确定PID参数的解析方法

PID校正传递函数：

$$G_c(s)=K_P+\frac{K_I}{s}+K_D s=\frac{K_D s^2+K_P s+K_I}{s}$$

通过对三个系数的不同赋值，可改变闭环系统全部或部分极点位置，从而改变系统动态性能。

PID调节器一般只能对固有传递函数是一阶和二阶的系统进行极点位置的任意配置。

# 7.7小结：确定PID参数的解析方法

固有传递函数为一阶系统，采用PI或PD校正即可实现任意极点配置。

固有传递函数为二阶系统，采用PD或PID校正可实现任意极点配置。

对于固有传递函数高于二阶的高阶系统，PID校正不可能任意配置全部闭环极点，但可以控制3个主导极点，以达到系统预期的性能指标。

多选题 4分

设置

测试

下列说法正确的有：

A 被控对象是一阶系统，用PI或PD控制器可实现系统极点任意配置。

B 被控对象是二阶系统，用PI或PID控制器可实现系统极点任意配置。

C 被控对象是二阶系统，用PD或PID控制器可实现系统极点任意配置。

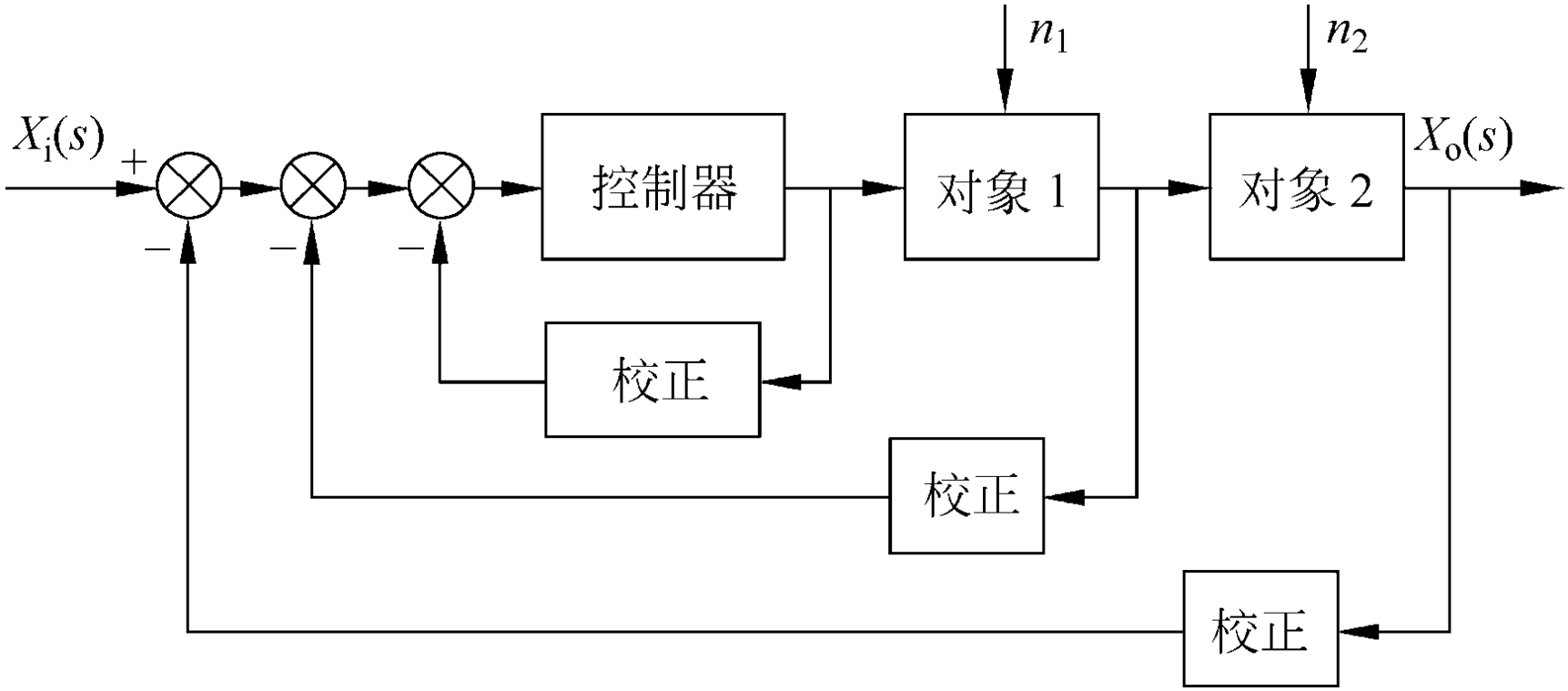
D 被控对象是三阶以上的系统，用PID控制器可实现对三个主导极点进行配置。

提交

## 7.4 反馈校正（自学）

# 7.4 反馈校正

反馈校正可理解为现代控制理论中的状态反馈，在控制系统中广泛应用，常见的有被控量的速度反馈、加速度反馈、电流反馈，以及复杂系统的中间变量反馈等。



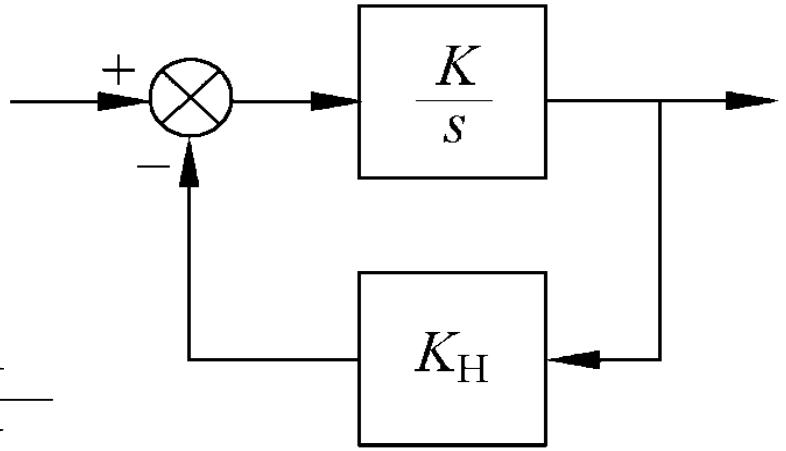
# 7.4 反馈校正

在随动系统和调速系统中，转速、加速度、电枢电流等，都是常用的反馈变量，而具体的反馈元件实际上就是一些测量传感器，如测速发电机、加速度计、电流互感器等。

从控制的观点来看，反馈校正比串联校正有其突出的特点，它能有效地改变被包围环节的动态结构和参数；另外，在一定条件下，反馈校正甚至能完全取代被包围环节，从而可以大大减弱这部分环节由于特性参数变化及各种干扰给系统带来的不利影响。

## 1. 改变局部结构和参数

1) 比例反馈包围积分环节



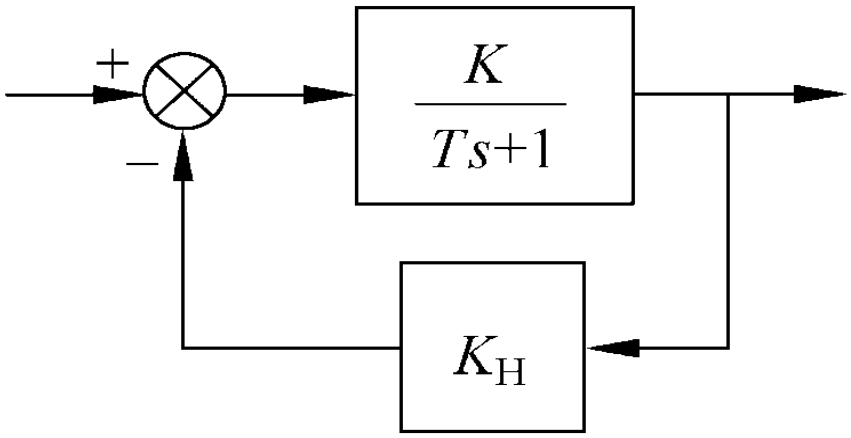

传递函数：

$$G(s)=\frac{K/s}{1+KK_H/s}=\frac{\dfrac{1}{K_H}}{\dfrac{s}{KK_H}+1}$$

结构改变： 积分环节→惯性环节

# 7.4 反馈校正

2) 比例反馈包围惯性环节

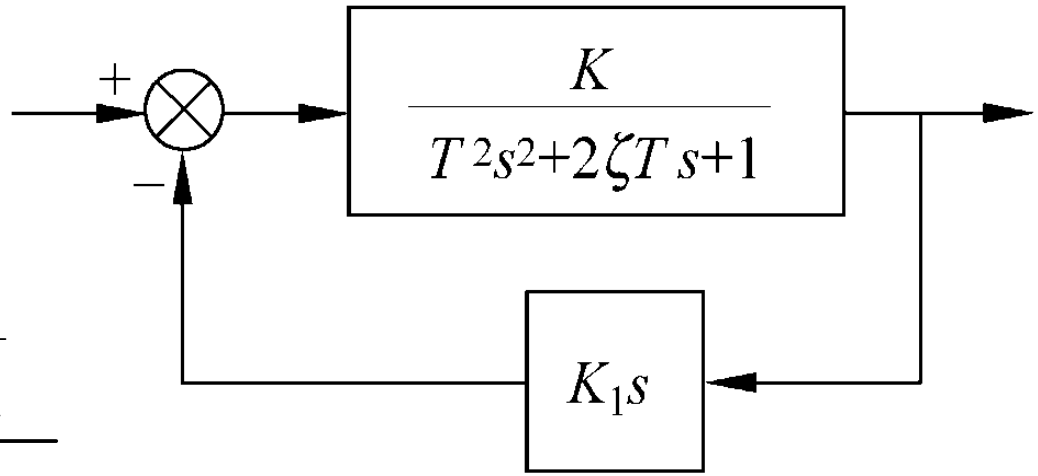



传递函数：

$$G(s)=\frac{\dfrac{K}{Ts+1}}{1+\dfrac{KK_H}{Ts+1}}=\frac{\dfrac{K}{1+KK_H}}{\dfrac{1}{1+KK_H}Ts+1}$$

参数改变： 惯性环节的时间常数减小

3) 微分反馈包围振荡环节

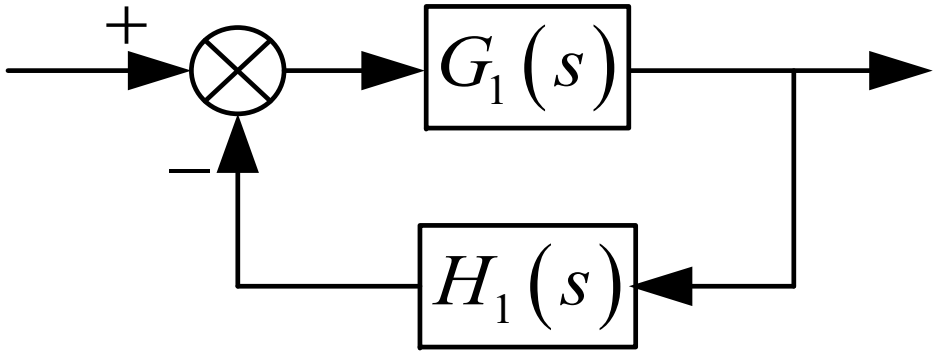



传递函数：

$$G(s)=\frac{\dfrac{K}{T^2s^2+2\zeta Ts+1}}{1+\dfrac{KK_1s}{T^2s^2+2\zeta Ts+1}}=\frac{K}{T^2s^2+\left(2\zeta T+KK_1\right)s+1}$$

参数改变： 振荡环节的阻尼比增大

## 2. 利用反馈校正取代局部结构




传递函数：

$$G(s)=\frac{G_1(s)}{1+G_1(s)H_1(s)}$$

频率特性函数：$$G(j\omega)=\frac{G_1(j\omega)}{1+G_1(j\omega)H_1(j\omega)}$$

一定频率范围内，如满足：$G_1(j\omega)H_1(j\omega)>>1$

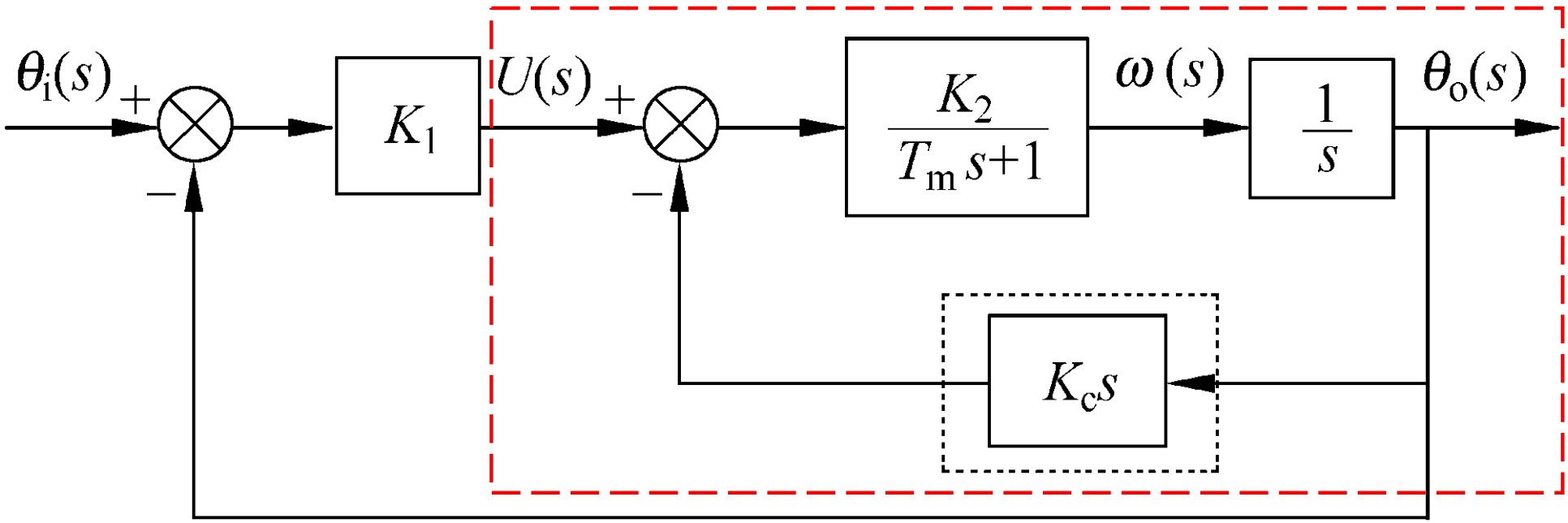
则：$$G(j\omega)\approx\frac{1}{H_1(j\omega)}$$

## 3. 速度反馈和加速度反馈

将位置控制系统中被包围环节的速度信号反馈至输入端，称为速度反馈，其传递函数是 $K_1 s$；如果反馈环节的传递函数是 $K_1 s^2$，则称为加速度反馈。

# 7.4 反馈校正

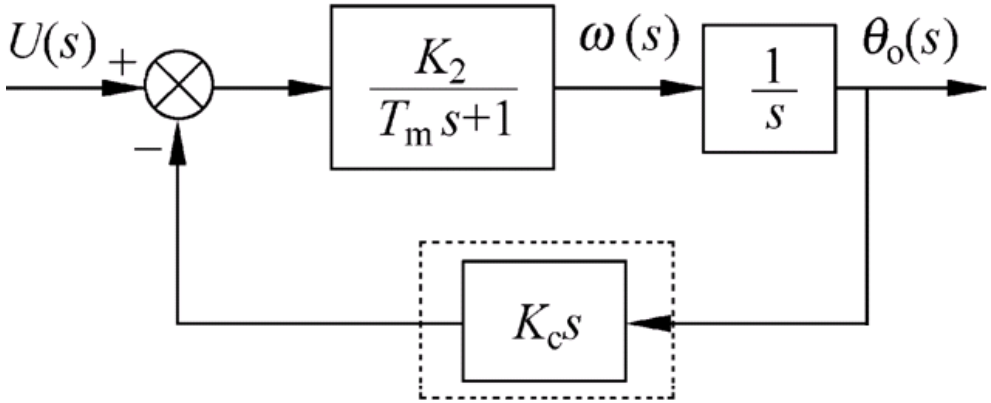
## 1) 速度反馈




位置控制系统测速机反馈校正

# 7.4 反馈校正

$$\frac{\theta_o(s)}{U(s)}=\frac{\dfrac{K_2}{s(T_m s+1)}}{1+\dfrac{K_2}{s(T_m s+1)}K_c s}$$




$$=\frac{\dfrac{K_2}{1+K_2K_c}}{s\left(\dfrac{1}{1+K_2K_c}T_m s+1\right)}=\frac{K_2}{s(T_m s+1)}\frac{\dfrac{1}{1+K_2K_c}(T_m s+1)}{\left(\dfrac{1}{1+K_2K_c}T_m s+1\right)}$$

对应串联校正 $G_c(s)=\dfrac{\dfrac{1}{1+K_2K_c}(T_m s+1)}{\left(\dfrac{1}{1+K_2K_c}T_m s+1\right)}$

测速机反馈校正相当于串联校正中的超前校正（近似PD校正）。

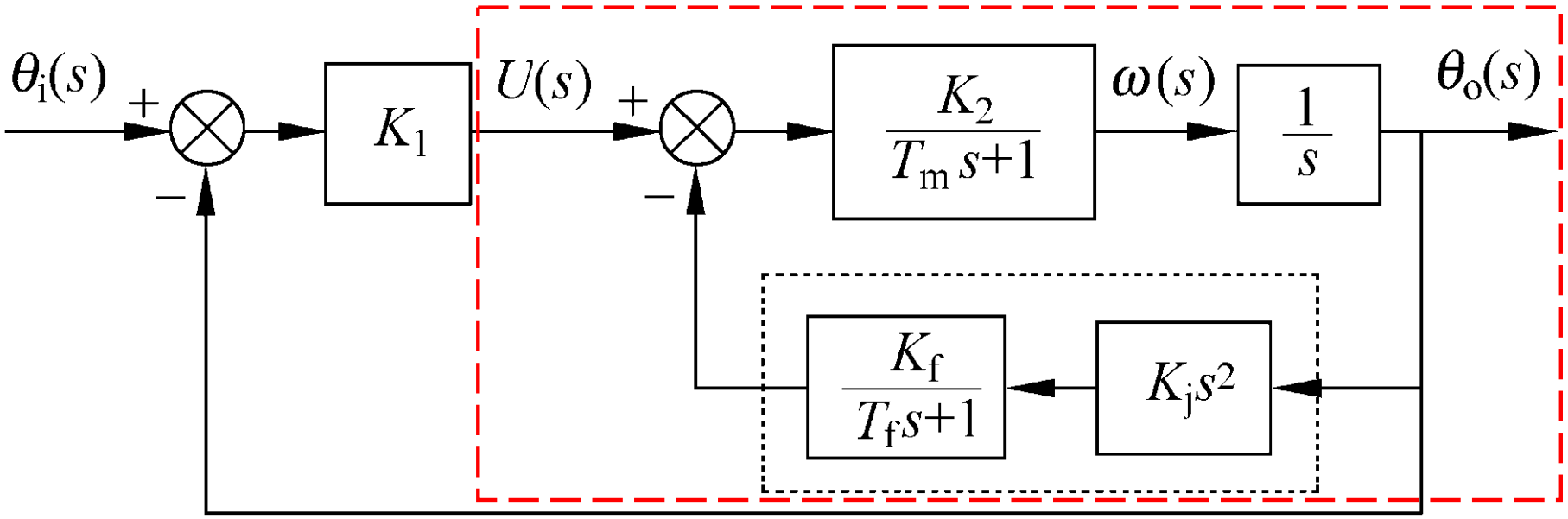
# 7.4 反馈校正

速度反馈在随动系统中使用得极为广泛，在改善快速性的同时，还具有良好的平稳性。

实际上理想的微分环节是难以得到的，如测速发电机还具有电磁时间常数，故速度反馈的传递函数可取为

$$H(s)=\frac{K_1 s}{T_1 s+1}$$

## 2) 加速度反馈



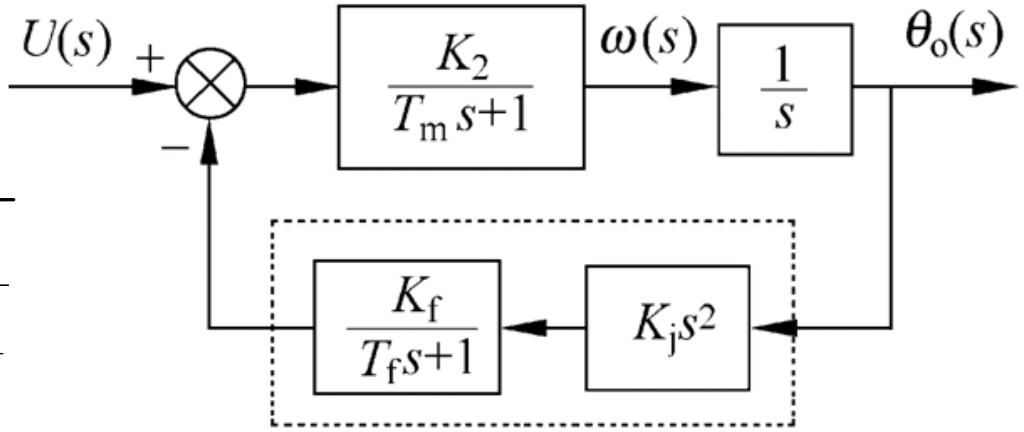

位置控制系统加速度计反馈校正

# 7.4 反馈校正

$$\frac{\theta_o(s)}{U(s)}=\frac{\dfrac{K_2}{s(T_m s+1)}}{1+\dfrac{K_2}{s(T_m s+1)}\cdot K_j s^2\cdot\dfrac{K_f}{T_f s+1}}$$

$$=\frac{K_2(T_f s+1)}{s\left(T_m T_f s^2+(T_m+K_2K_jK_f+T_f)s+1\right)}$$

$$=\frac{K_2}{s(T_m s+1)}\cdot\frac{(T_m s+1)(T_f s+1)}{T_m T_f s^2+(T_m+K_2K_jK_f+T_f)s+1}$$

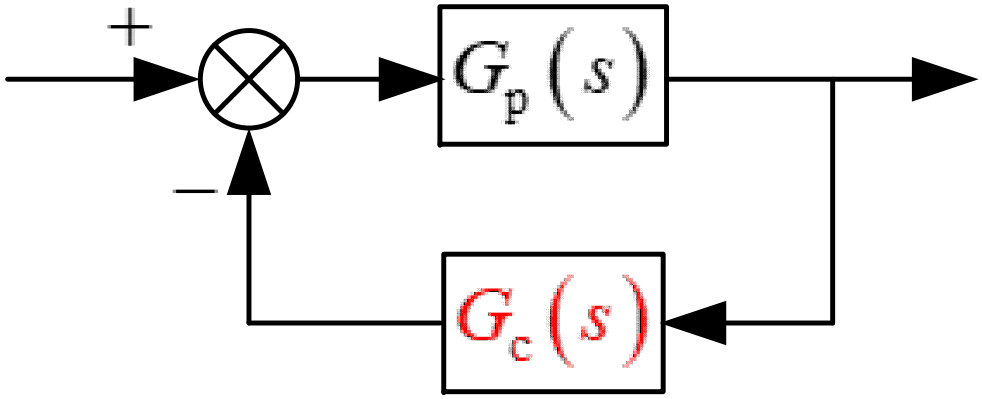



对应串联校正 $G_c(s)=\dfrac{(T_m s+1)(T_f s+1)}{T_m T_f s^2+(T_m+K_2K_jK_f+T_f)s+1}$

加速度计反馈校正相当于串联校正的滞后-超前校正（即近似PID校正）。

# 小结：反馈校正

反馈校正：




有效地改变被包围环节的动态结构和参数。

速度反馈：相当于串联超前校正环节。

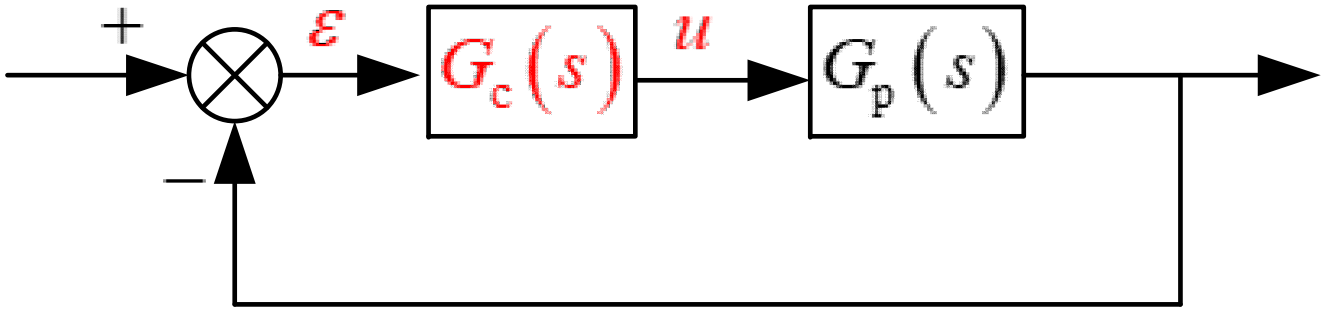
加速度反馈：相当于串联滞后-超前校正环节。

# 本 次 课 总 结

# 本次课总结：串联校正

所谓校正，就是附加上校正装置，使校正后的频率特性成为希望频率特性。

串联校正：




超前、PD校正：提高稳定性和快速性。

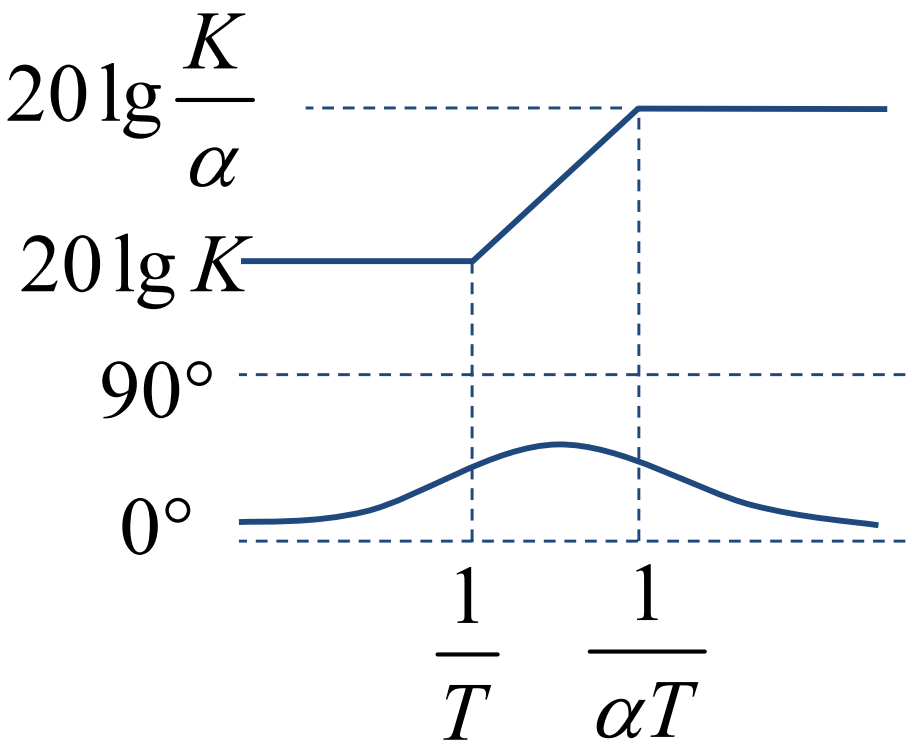
滞后、PI校正：提高稳态精度。

滞后-超前、PID校正：兼具上述优点。

# 超前、PD校正：　提高稳定性和快速性。

## 超前校正

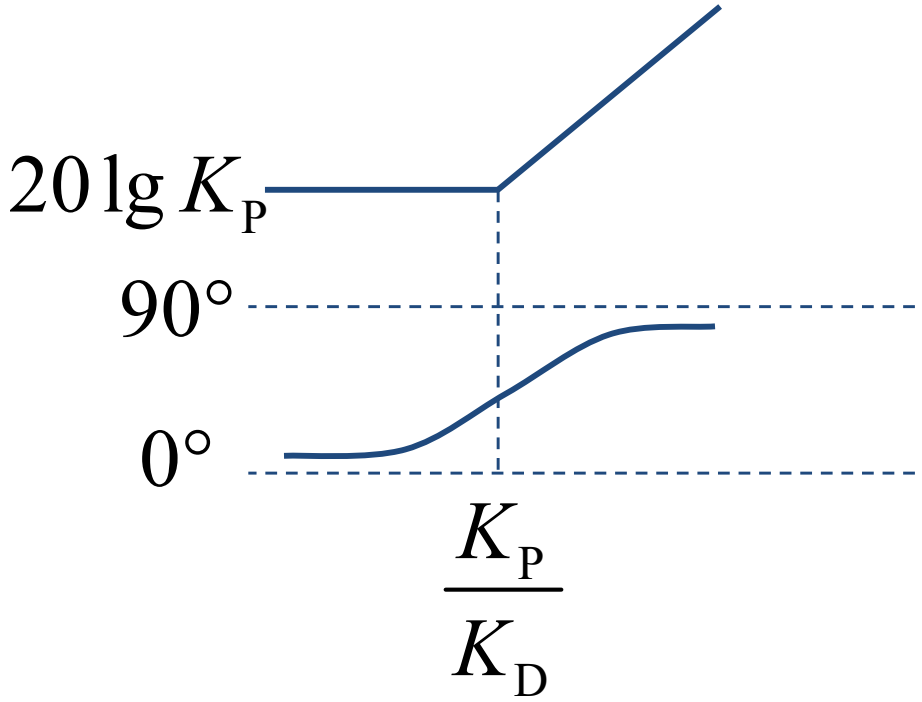
$$G_c(s)=K\frac{Ts+1}{\alpha Ts+1}\ (\alpha<1)$$




## PD校正

$$G_c(s)=K_P+K_Ds$$

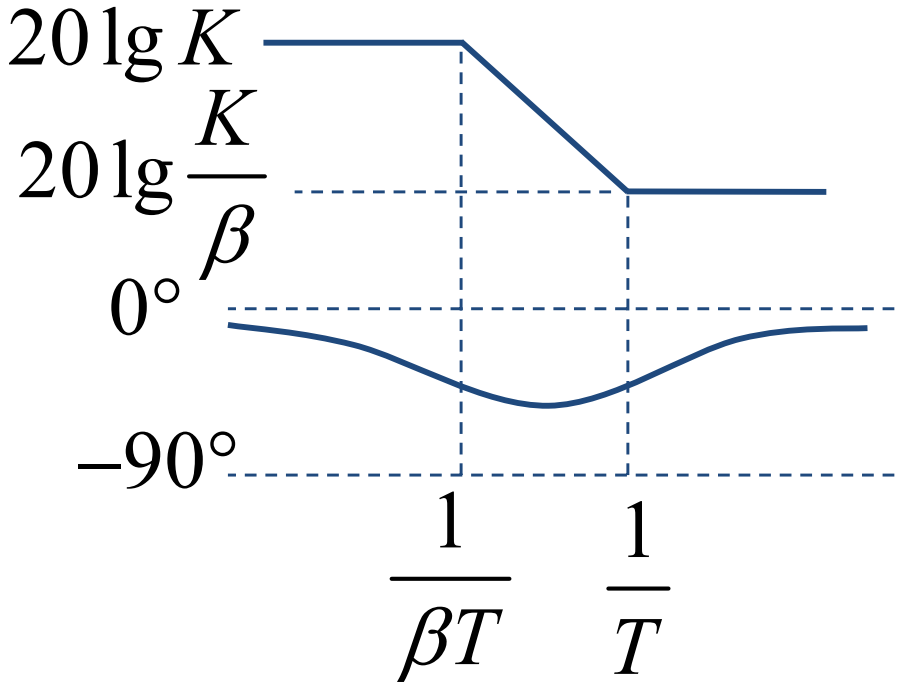
$$=K_P\left(\frac{K_D}{K_P}s+1\right)$$



# 滞后、PI校正：　提高稳态精度。

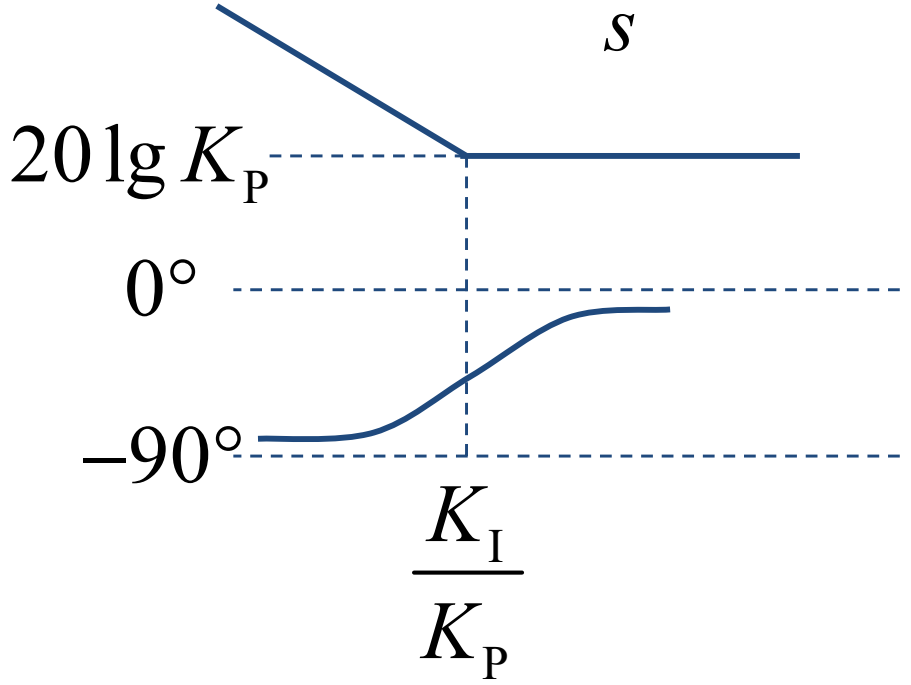
## 滞后校正

$$G_c(s)=K\frac{Ts+1}{\beta Ts+1}\ (\beta>1)$$




## PI校正

$$G_c(s)=K_P+\frac{K_I}{s}=\frac{K_I\left(\frac{K_P}{K_I}s+1\right)}{s}$$

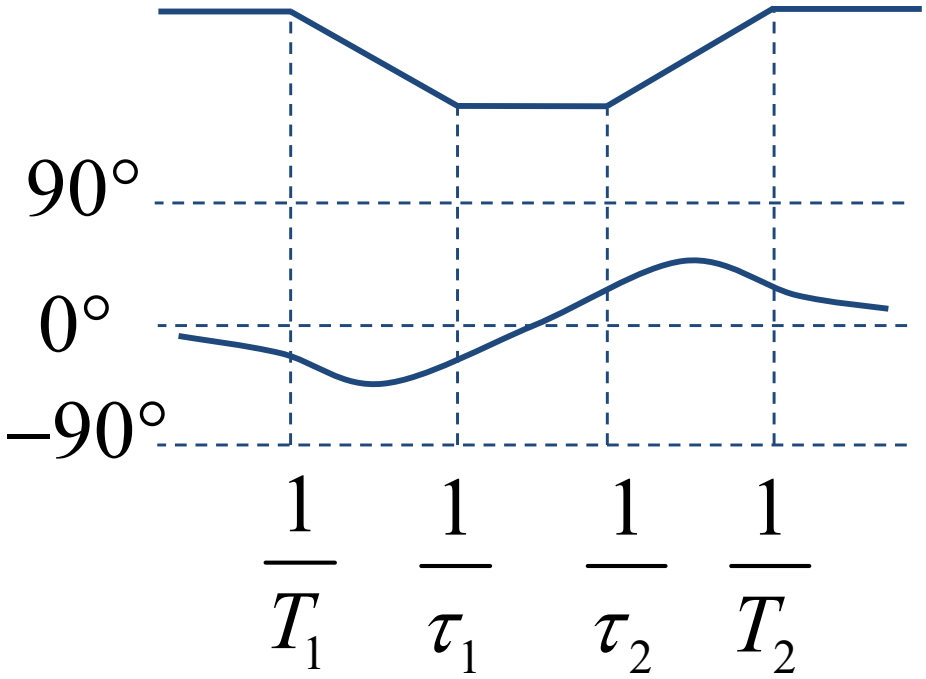


# 滞后-超前、PID校正：提高稳态精度、快速性和稳定性。

## 滞后-超前校正

$$G_c(s) = K\frac{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}{(T_1 s+1)(T_2 s+1)}$$

$$(T_1 > \tau_1 > \tau_2 > T_2)$$

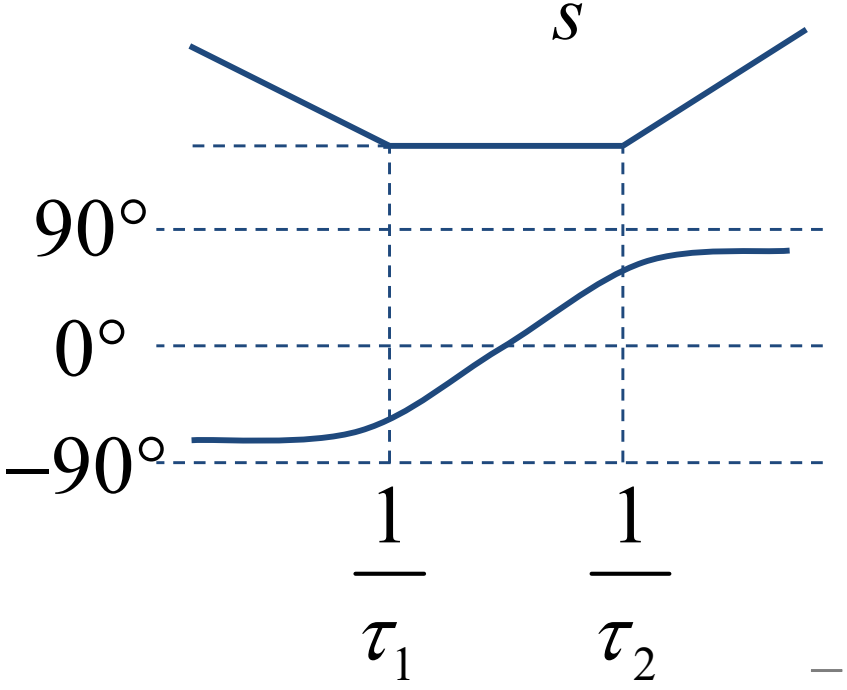



## PID校正

$$G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s$$

$$= \frac{K_D s^2 + K_P s + K_I}{s}$$

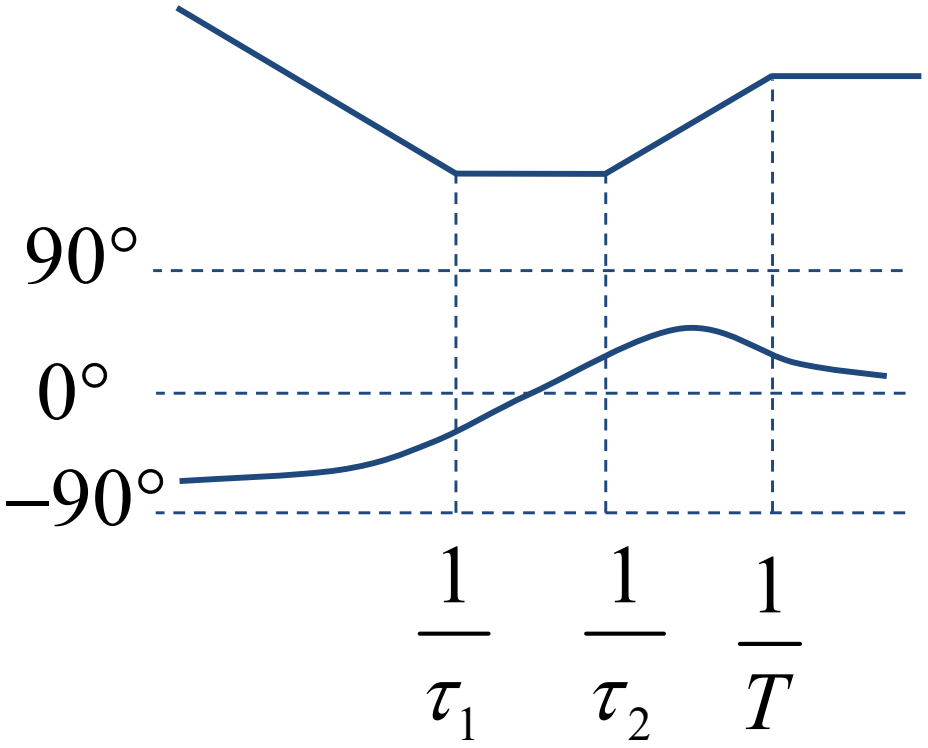
$$= \frac{K_I(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}{s}$$



# 本次课总结：串联校正

## 实用的PID校正

$$G_c(s)=\frac{K(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}{s(Ts+1)} \qquad (\tau_1>\tau_2>T)$$



# 本次课总结：确定PID参数的解析方法

PID校正传递函数：$G_c(s)=K_P+\frac{K_I}{s}+K_D s=\frac{K_D s^2+K_P s+K_I}{s}$

PID控制器可以校正什么样的系统?

| 原开环阶次 | 校正后闭环阶次 | 可调闭环极点个数 | 校正器类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 (1) | 2 (1) | PI (PD)、PID |
| 2 | 3 (2) | 3 (2) | PID (PD) |
| 3 | 4 | 3 | PID |

结论：PID控制器可以

对(开环)2阶及以下系统，任意配置极点。

对(开环)3阶及以上系统，可配置3个主导极点。

# 本次课总结：确定PID参数的解析方法

对于固有传递函数高于二阶的高阶系统，PID校正不可能任意配置全部闭环极点，但可以控制部分极点，以达到系统预期的性能指标。

根据相位裕量的定义，在开环剪切频率处，有

$$\left|G_c(j\omega_c)G_0(j\omega_c)\right|=1$$

$$\angle G_c(j\omega_c)G_0(j\omega_c)=-180^\circ+\gamma$$

则有

$$\left|G_c(j\omega_c)\right|=\frac{1}{\left|G_0(j\omega_c)\right|}$$

$$\theta=\angle G_c(j\omega_c)=-180^\circ+\gamma-\angle G_0(j\omega_c)$$

# 本次课总结：确定PID参数的解析方法

PID控制器：$G_c(s)=K_P+\frac{K_I}{s}+K_D s$

$$G_c(j\omega_c)=K_P+j\left(K_D\omega_c-\frac{K_I}{\omega_c}\right)$$

$$=\left|G_c(j\omega_c)\right|(\cos\theta+j\sin\theta)$$

可得：

$$K_P=\left|G_c(j\omega_c)\right|\cos\theta=\frac{\cos\theta}{\left|G_0(j\omega_c)\right|}$$

$$K_D\omega_c-\frac{K_I}{\omega_c}=\left|G_c(j\omega_c)\right|\sin\theta=\frac{\sin\theta}{\left|G_0(j\omega_c)\right|}$$

# 第七章作业 (H10)

1. 教材p257~260：

7-1，7-2，7-20

以上每题10分，小计30分

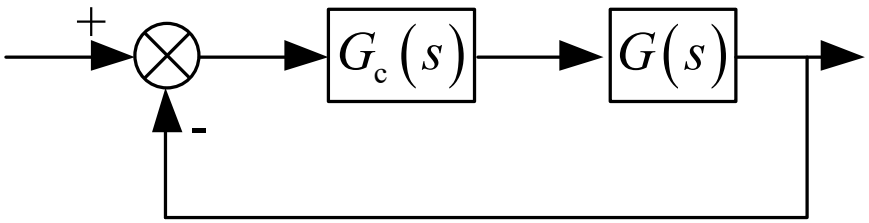
2. 补充必做题20分

以上合计50分

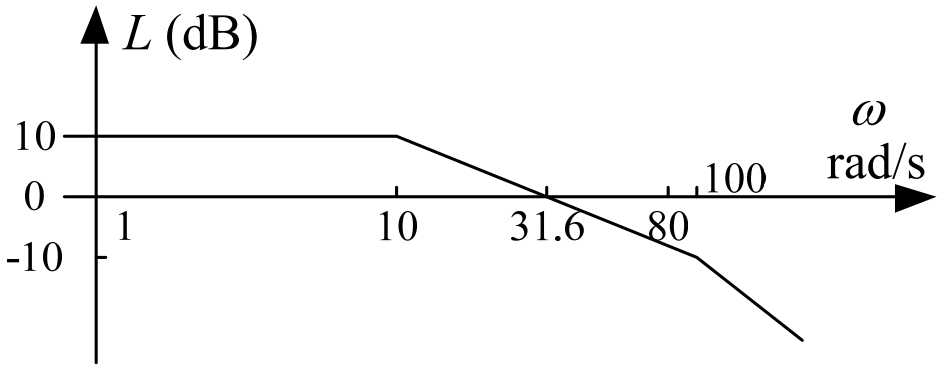
(必做20分) 某控制系统如图a，被控对象 $G(s)=\dfrac{3160}{(s+10)(s+100)}$，幅频特性如图b所示。欲设计PI控制器 $G_c(s)=K_P+\dfrac{K_I}{s}$ 。

(1) 要使校正后的闭环系统对于单位斜坡输入的稳态误差为0.0125，开环传递函数剪切频率 $\omega_C=80$ rad/s，计算控制器的 $K_P$ 和 $K_I$；

(2) 画出 $G_c(s)$ 和校正后开环传递函数的幅频特性。




图a




图b